

Основы Высшей Алгебры

Лектор: Б. Б. Комраков

Содержание

1	Гл1. Комплексные числа	1
1.1	П1. Понятие комплексного числа. Арифметические операции с комплексными числами	1
1.2	П2. Комплексная плоскость. Тригонометрическая и экспоненциальная формы комплексного числа	4
1.3	П3. Извлечение корня комплексного числа	8
2	Гл2. Алгебраические структуры	10
2.1	П1. Бинарные отношения	10
2.2	П2. Отображения	12
2.3	П3. Бинарная алгебраическая операция	15
2.4	П4. Группа. Кольцо. Поле	17
3	Гл3. Многочлены	20
3.1	П1. Кольцо многочленов	20
3.2	П2. Деление с остатком в кольце многочленов	23
3.3	П3. Наибольший общий делитель многочленов (НОД). Алгоритм Евклида	25
3.4	П4. Теорема о разложении НОД многочленов. Критерий взаимной простоты многочленов	26
3.5	П5. Неприводимые многочлены	28
3.6	П6. Корни многочленов	30
3.7	П7. Количество корней многочлена. Интерполяционная формула Лагранжа	32
3.8	П8. Основная теорема алгебры комплексных чисел и её следствия	34
3.9	П9. Вычисление рациональных корней многочленов	36
4	Гл4. Матрицы и определитель	39
4.1	П1. Матрицы. Основные типы матриц. Линейные операции над матрицами. Транспонирование	39
4.2	П2. Умножение матриц	42
4.3	П3. Перестановки	44
4.4	П4. Определитель матрицы	46
4.5	П5. Теорема Лапласа. Определитель произведения матриц	49
4.6	П6. Обратная матрица. Метод Крамера решения линейных невырожденных систем	51
4.7	П7. Метод Гаусса решения систем линейных уравнений	56
4.8	П8. Алгоритм Евклида. Основная теорема арифметики. Китайская теорема об остатках	59

1 Гл1. Комплексные числа

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$$

$$\mathbb{N} = \{ 1, 2, 3 \dots \}$$

$$\mathbb{Z} = \{ \dots - 2, -1, 0, 1, 2 \dots \}$$

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \mid p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N} \right\}$$

1.1 П1. Понятие комплексного числа.

Арифметические операции с комплексными числами

$z = a + bi$ $a, b \in \mathbb{R}$, i — это символ который называется мнимой единицей

При этом считается, что $i^2 = -1$

a — действительная часть комплексного числа $\operatorname{Re} z$

b — мнимая часть комплексного числа $\operatorname{Im} z$

$$z = 2 - 3i \quad \operatorname{Re} z = 2, \operatorname{Im} z = -3$$

Если $\operatorname{Im} z \neq 0$, то число называется мнимым

А если $\operatorname{Re} z = 0$ $\operatorname{Im} z \neq 0$, то число называется чисто мнимым

$$z_1 = a_1 + b_1 i \quad z_2 = a_2 + b_2 i$$

Равенство комплексных чисел: $z_1 = z_2 \iff a_1 = a_2 \quad b_1 = b_2$

Операция сравнения не определена

Сложение:

$$z_1 + z_2 = (a_1 + a_2) + i(b_1 + b_2)$$

Свойства:

- $z_1 + z_2 = z_2 + z_1$

$$\diamond z_1 + z_2 = (a_1 + a_2) + i(b_1 + b_2) = (a_2 + a_1) + i(b_2 + b_1) = z_2 + z_1$$

□

- $(z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3)$

Разность:

$z_1 - z_2 = z$, такое число z что $z + z_2 = z_1$ — разность комплексных чисел

$$z_1 - z_2 = (a_1 - a_2) + i(b_1 - b_2)$$

Умножение:

$$z_1 z_2 = (a_1 + b_1 i)(a_2 + b_2 i) = a_1 a_2 + a_1 b_2 i + a_2 b_1 i + b_1 b_2 \underset{=-1}{i^2} = (a_1 a_2 - b_1 b_2) + i(a_1 b_2 + a_2 b_1)$$

Свойства:

- $z_1 z_2 = z_2 z_1$
- $(z_1 z_2) z_3 = z_1 (z_2 z_3)$
- $z_1 (z_2 + z_3) = z_1 z_2 + z_1 z_3$

$$z_1 = 2 - 3i \quad z_2 = 3 + i$$

$$z_1 + z_2 = 5 - 2i$$

$$z_1 - z_2 = -1 - 4i$$

$$z_1 z_2 = (2 - 3i)(3 + i) = 6 + 2i - 9i + 3 = 9 - 7i$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{2 - 3i}{3 + i} = \frac{(2 - 3i)(3 - i)}{(3 + i)(3 - i)} = \frac{6 - 2i - 9i - 3}{9 - i^2} = \frac{3 - 11i}{10} = \frac{3}{10} - \frac{11}{10}i$$

Деление: $z_2 \neq 0 = 0 + 0 \cdot i$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{a_1 + b_1 i}{a_2 + b_2 i} = \frac{(a_1 + b_1 i)(a_2 - b_2 i)}{(a_2 + b_2 i)(a_2 - b_2 i)} = \frac{a_1 a_2 + b_1 b_2 + i(b_1 a_2 - b_2 a_1)}{a_2^2 + b_2^2} = \frac{a_1 a_2 + b_1 b_2}{a_2^2 + b_2^2} + i \frac{b_1 a_2 - b_2 a_1}{a_2^2 + b_2^2}$$

Пусть есть число $z = a + bi$, тогда сопряжённым называется число $\bar{z} = a - bi$

$$z = 2 + 3i, \quad \bar{z} = 2 - 3i$$

$$\bar{\bar{z}} = (\overline{a - bi}) = a + bi = z$$

Свойства сопряженных чисел:

1) $z + \bar{z} = 2Re\ z$

$$\diamond \quad z + \bar{z} = a + bi + a - bi = 2a = 2Re\ z$$

□

2) $z - \bar{z} = 2Im\ z \cdot i$

$$\diamond \quad z - \bar{z} = a + bi - a + bi = 2bi = 2Im\ z \cdot i$$

□

3) $z = \bar{z} \iff z \in \mathbb{R}$

$$\diamond \Rightarrow . \quad z = \bar{z} \Rightarrow z - \bar{z} = 0 = 2Im\ z \cdot i \Rightarrow Im\ z = 0 \Rightarrow z = a + 0 \cdot i = a \in \mathbb{R}$$

$$\Leftarrow . \quad z = a \in \mathbb{R} \quad z = a + 0 \cdot i \quad \bar{z} = a - 0 \cdot i = z$$

□

$$4) \quad \overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2}$$

$$\overline{z_1 - z_2} = \overline{z_1} - \overline{z_2}$$

$$\begin{aligned} \diamond \quad \overline{z_1 + z_2} &= \overline{(a_1 + b_1i + a_2 + b_2i)} = \overline{(a_1 + a_2) + i(b_1 + b_2)} = (a_1 + a_2) - i(b_1 + b_2) = \\ &= (a_1 - b_1i) + (a_2 - b_2i) = \overline{z_1} + \overline{z_2} \end{aligned}$$

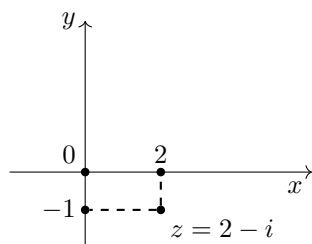
□

$$5) \quad \overline{z_1 z_2} = \overline{z_1} \overline{z_2}$$

$$\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}$$

1.2 П2. Комплексная плоскость.

Тригонометрическая и экспоненциальная формы комплексного числа



$$z = a + bi \mapsto (a, b)$$

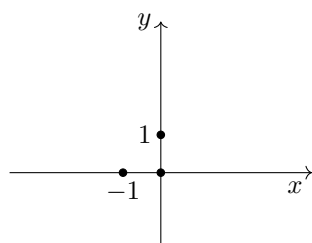
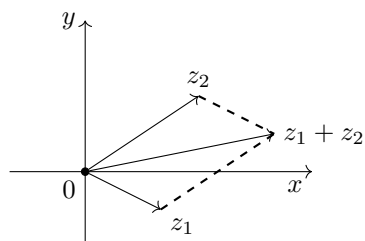
$$z = 2 - i$$

Комплексная плоскость – это плоскость, точки которой мы рассматриваем как комплексные числа

Ox – действительная ось $(a, 0) \quad a + 0 \cdot i$

Oy – мнимая ось $(0, b) \quad 0 + b \cdot i$

$$\begin{aligned} z_1 &= 2 - i \\ z_2 &= 3 + 2i \end{aligned} \quad \begin{aligned} z_1 + z_2 &= 5 + i \\ z_1 z_2 &= 8 + i \end{aligned}$$



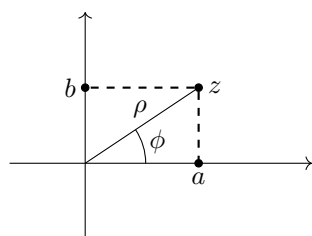
$$i = 0 + 1 \cdot i \quad (0, 1)$$

$$i^2 = (0, 1) \cdot (0, 1) = (-1, 0)$$

$$i = (0, 1)$$

$$i^2 = (-1, 0)$$

$$i^2 = -1$$



$$z = a + bi$$

$$a = \rho \cos \phi$$

$$b = \rho \sin \phi$$

$$\rho = \sqrt{a^2 + b^2} \quad \cos \phi = \frac{a}{\rho} = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \quad \sin \phi = \frac{b}{\rho} = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$z = a + bi = \rho \cos \phi + i \rho \sin \phi = \rho(\cos \phi + i \sin \phi)$$

$\boxed{z = \rho(\cos \phi + i \sin \phi)}$ – тригонометрическая форма записи комплексного числа

$\boxed{z = a + bi}$ – алгебраическая форма записи комплексного числа

$$z = 1 : \rho = 1, \phi = 0, 1 = 1(\cos 0 + i \sin 0)$$

$$z = i : \rho = 1, \phi = \frac{\pi}{2}, i = 1(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2})$$

$$\rho = |z| - \text{модуль комплексного числа}$$

$\phi = \text{Arg } z$ – аргумент, выделяют главное значение аргумента и пишут уже с маленькой буквы $\arg z \in [0; 2\pi)$ ($(-\pi; \pi]$)

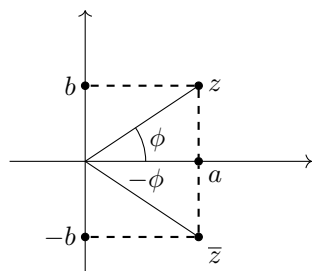
$$\text{Arg } z = \arg z + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$$

Свойства $|z|$ и $\text{Arg } z$:

$$1) |z| = |\bar{z}|$$

$$\arg z = -\arg \bar{z}$$

◇



$$z = a + bi$$

$$\bar{z} = a - bi$$

□

$$2) z\bar{z} = |z|^2$$

$$\diamond z\bar{z} = (a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2 = |z|^2$$

□

$$3) |z_1 - z_2| = \rho(z_1, z_2)$$

$$\diamond z_1 = a_1 + b_1 i \quad z_2 = a_2 + b_2 i$$

$$z_1 - z_2 = (a_1 - a_2) + i(b_1 - b_2)$$

$$|z_1 - z_2| = \sqrt{(a_1 - a_2)^2 + (b_1 - b_2)^2} = \rho(z_1, z_2)$$

□

$$4) \quad |z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$$

$$\operatorname{Arg}(z_1 z_2) = \operatorname{Arg} z_1 + \operatorname{Arg} z_2$$

$$\diamond \quad z_1 = \rho_1(\cos \phi_1 + i \sin \phi_1) \quad z_2 = \rho_2(\cos \phi_2 + i \sin \phi_2)$$

$$z_1 z_2 = \rho_1 \rho_2 (\cos \phi_1 + i \sin \phi_1)(\cos \phi_2 + i \sin \phi_2) = \rho_1 \rho_2 (\cos \phi_1 \cos \phi_2 - \sin \phi_1 \sin \phi_2 +$$

$$+ i(\cos \phi_1 \sin \phi_2 + \cos \phi_2 \sin \phi_1)) = \rho_1 \rho_2 (\cos(\phi_1 + \phi_2) + i \sin(\phi_1 + \phi_2))$$

$$\rho_1 = |z_1| \quad \rho_2 = |z_2| \quad |z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$$

$$\operatorname{Arg} z_1 = \phi_1 \quad \operatorname{Arg} z_2 = \phi_2 \quad \operatorname{Arg}(z_1 z_2) = \phi_1 + \phi_2 = \operatorname{Arg} z_1 + \operatorname{Arg} z_2$$

□

$$5) \quad \left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$$

$$\operatorname{Arg}\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \operatorname{Arg} z_1 - \operatorname{Arg} z_2$$

$$6) \quad z = \rho(\cos \phi + i \sin \phi)$$

$$n \in \mathbb{N}$$

$$\boxed{z^n = \rho^n (\cos n\phi + i \sin n\phi)} \quad - \text{Формула Муавра}$$

$$\boxed{e^{i\phi} = \cos \phi + i \sin \phi} \quad - \text{Формула Эйлера}$$

$$\boxed{z = \rho e^{i\phi}} \quad - \text{экспоненциальная форма записи комплексного числа}$$

$$\phi = i, \quad e^{-1} = \cos i + i \sin i$$

$$\phi = -i, \quad e^1 = \cos(-i) + i \sin(-i)$$

$$e = \cos i - i \sin i$$

$$e + \frac{1}{e} = 2 \cos i$$

$$\cos i = \frac{e^2 + 1}{2e} > 1, \text{ т.е. } \cos i - \text{действительное число}$$

Пример:

$$z = -3 + 3i \quad z^{2022} = ?$$

$$\rho = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{9 + 9} = 3\sqrt{2}$$

$$\cos \phi = \frac{a}{\rho} = -\frac{1}{\sqrt{2}} \quad \Rightarrow \quad \phi = \frac{3\pi}{4}$$

$$\sin \phi = \frac{b}{\rho} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$z = 3\sqrt{2}e^{\frac{3\pi}{4}i}$$

$$\begin{aligned} z^{2022} &= (3\sqrt{2}e^{\frac{3\pi}{4}i})^{2022} = 3^{2022} \cdot 2^{1011} \cdot e^{\frac{3033\pi}{2}i} = 3^{2022} \cdot 2^{1011} \cdot e^{\frac{\pi}{2}i} = 3^{2022} \cdot 2^{1011} \cdot (\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}) = \\ &= 3^{2022} \cdot 2^{1011} \cdot i \end{aligned}$$

$$(-3 + 3i)^{2022} = 3^{2022} \cdot 2^{1011} \cdot i$$

1.3 ПЗ. Извлечение корня комплексного числа

$$z \in \mathbb{C} \quad n \in \mathbb{N}$$

Корнем n -ой степени из комплексного числа z называется такое $z_0 \in \mathbb{C}$, что $z_0^n = z$, $z_0 = \sqrt[n]{z}$

Теорема: извлечение корня n -ой степени из комплексного числа $z = \rho(\cos \phi + i \sin \phi)$

($z = \rho e^{i\phi}$) всегда возможно и при $z \neq 0$ даёт n -различных значений: $\rho > 0 \quad \rho \in \mathbb{R} \quad \sqrt[n]{\rho} > 0$

$$z_k = \sqrt[n]{\rho} \left(\cos \frac{\phi + 2\pi k}{n} + i \sin \frac{\phi + 2\pi k}{n} \right) \quad (z_k = \sqrt[n]{\rho} e^{i \frac{\phi + 2\pi k}{n}}) \quad k = \overline{0, n-1}$$

$$\diamond \quad z = \rho e^{i\phi} \quad z_0 = \rho e^{i\phi_0}$$

проверю чтобы $z_0^n = z$

$$z_0^n = (\rho_0 e^{i\phi_0})^n = \rho_0^n e^{i\phi_0 n} = \rho e^{i\phi} = z$$

$$\begin{cases} \rho_0^n = \rho \\ n\phi_0 = \phi + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z} \end{cases} \quad \text{тогда будет выполняться равенство комплексных чисел}$$

$$\begin{cases} \rho_0 = \sqrt[n]{\rho} \\ \phi_0 = \frac{\phi + 2\pi k}{n}, \quad k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

$$z_k = \sqrt[n]{\rho} e^{i \frac{\phi + 2\pi k}{n}}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

нужно определить сколько различных:

покажем, что $k = \overline{0, n-1}$ все корни различны

$$p, q \in \{ 0, \dots, n-1 \} \quad z_p = z_q$$

$$0 \leq p < q \leq n-1$$

$$z_p = \sqrt[n]{\rho} e^{i \frac{\phi + 2\pi p}{n}} = \sqrt[n]{\rho} e^{i \frac{\phi + 2\pi q}{n}} = z_q$$

$$\frac{\phi + 2\pi p}{n} = \frac{\phi + 2\pi q}{n} + 2\pi l, \quad l \in \mathbb{Z}, \text{ тогда}$$

$$\frac{q-p}{n} = l, \text{ т.к. } q-p < n, \text{ но тогда } \frac{q-p}{n} \notin \mathbb{Z}, \text{ т.е. противоречие}$$

возьмём $k \notin \{ 0, \dots, n-1 \}$, разделим на n , тогда $k = nq + r \quad r \in \{ 0, \dots, n-1 \}$

$$z_k = \sqrt[n]{\rho} e^{i \frac{\phi + 2\pi k}{n}} = \sqrt[n]{\rho} e^{i \frac{\phi + 2\pi(nq+r)}{n}} = \sqrt[n]{\rho} e^{i(\frac{\phi + 2\pi r}{n} + 2\pi q)} = \sqrt[n]{\rho} e^{i \frac{\phi + 2\pi r}{n}} = z_r$$

т.е. для $\forall k$ найдётся r , такое что $z_k = z_r$ причём $k \notin \{ 0, \dots, n-1 \} \quad r \in \{ 0, \dots, n-1 \}$

□

$$z = 0 \quad \sqrt[n]{0} = 0$$

$$z \neq 0 \quad z = \rho e^{i\phi}, \quad \rho > 0 \quad z_k = \sqrt[n]{\rho} e^{i \frac{\phi + 2\pi k}{n}}, \quad k = \overline{0, n-1}$$

$$\sqrt{1} \quad \rho = 1 \quad \phi = 0 \quad 1 = e^{0i}, \text{ тогда } z_k = e^{i \frac{2\pi k}{n}}, \quad k = \overline{0, n-1}$$

$$n = 2: \quad z_k = e^{i \frac{2\pi k}{2}} = e^{i\pi k}, \quad k = \overline{0, 1}, \quad z_0 = 1, \quad z_1 = e^{i\pi} = -1$$

$$n = 3: \quad z_k = e^{i \frac{2\pi k}{3}} \quad z_0 = 1$$

$$z_1 = e^{i \frac{2\pi}{3}} = \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}$$

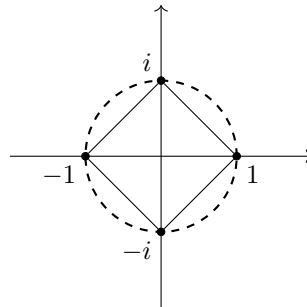
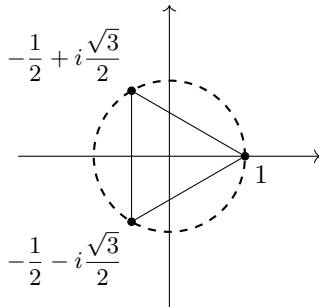
$$z_2 = e^{i \frac{4\pi}{3}} = \cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3} = -\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$n = 4: \quad z_k = e^{i \frac{\pi k}{2}}, \quad k = \overline{0, 3} \quad z_0 = 1$$

$$z_1 = e^{i \frac{\pi}{2}} = i$$

$$z_2 = e^{i\pi} = -1$$

$$z_3 = -i$$



Все значения корня n -ой степени из $z \in \mathbb{C}$, являются вершинами правильного n -угольника вписанного в окружность с радиусом $\sqrt[n]{\rho}$

Пример:

$$\sqrt{-1}, \quad -1 = e^{i\pi}, \quad z_k = e^{i \frac{\pi + 2\pi k}{2}}, \quad k = \overline{0, 1}$$

$$z_0 = e^{i \frac{\pi}{2}} = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} = i$$

$$z_1 = e^{i \frac{3\pi}{2}} = -i$$

2 Гл2. Алгебраические структуры

2.1 П1. Бинарные отношения

X, Y непустые множества

$$X \times Y = \{ (x, y) \mid x \in X, y \in Y \}$$

$$X = \{ 1, 2 \} \quad Y = \{ 2, 3 \}$$

$$X \times Y = \{ (1, 2), (1, 3), (2, 2), (2, 3) \}$$

$$Y \times X = \{ (2, 1), (2, 2), (3, 1), (3, 2) \}$$

$$X \times X = X^2 - \text{декартов квадрат}$$

$$X^2 = X \times X = \{ (1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2) \}$$

Любое подмножество декартового квадрата называется бинарным отношением заданным на множестве X

$$\sigma \subset X^2$$

$$(x, y) \in \sigma \iff x\sigma y$$

L – все прямые на плоскости

L^2 – пары прямых

$$\sigma = \parallel \subset L^2$$

$$(\Delta_1, \Delta_2) \in \parallel \iff \Delta_1 \parallel \Delta_2$$

Бинарное отношение σ на X называется отношением эквивалентности если оно обладает следующими свойствами:

- 1) $x\sigma x, \quad \forall x \in X$ – рефлексивность
- 2) $x\sigma y \Rightarrow y\sigma x$ – симметричность
- 3) $x\sigma y, y\sigma z \Rightarrow x\sigma z$ – транзитивность

$\sigma = \{ (1, 1) \}$ – не является отношением эквивалентности для X^2 (выше описанное множество)

$\sigma = \{ (1, 1), (2, 2) \}$ – является отношением эквивалентности для X^2 (выше описанное множество)

Множество всех подобных треугольников и $\sigma = \{ (\Delta_1, \Delta_2 \mid \Delta_1 \text{ подобен } \Delta_2) \}$ т.е. σ отношение эквивалентности

Если $x\sigma y$, где σ отношение эквивалентности, то пишут $x \sim y$ (x эквивалентен y)

Пусть $x \in X$ и рассмотрим множество $\bar{x} = \{ x' \in X \mid x' \sim x \}$
 $\bar{x}$ – класс эквивалентности x (всегда непустое, т.к. $x \sim x, x \in \bar{x}$)

Если рассмотрим $x' \in \bar{x}$, то x' – представитель класса $\bar{x}$

Лемма: Два элемента эквивалентны тогда и только тогда равны их классы эквивалентности
 $(x_1 \sim x_2 \iff \bar{x}_1 = \bar{x}_2)$

◇

$$\Rightarrow. \quad x_1 \sim x_2 \quad \forall x \in \bar{x}_1 \quad x \sim x_1, x_1 \sim x_2 \Rightarrow x \sim x_2 \Rightarrow x \in \bar{x}_2 \Rightarrow \bar{x}_1 \subset \bar{x}_2$$

$$x \sim x_2 \Rightarrow x_2 \sim x_1 \Rightarrow \bar{x}_2 \subset \bar{x}_1$$

$$\begin{array}{l} \bar{x}_1 \subset \bar{x}_2 \\ \bar{x}_2 \subset \bar{x}_1 \end{array} \text{, т.е. } \bar{x}_1 = \bar{x}_2$$

$$\Leftarrow. \quad \bar{x}_1 = \bar{x}_2 \quad x_1 \in \bar{x}_1 \Rightarrow x_1 \in \bar{x}_2 \Rightarrow x_1 \sim x_2$$

□

$$A \cup B = \{ a \mid a \in A \text{ или } a \in B \}$$

$$A \cap B = \{ a \mid a \in A \text{ и } a \in B \}$$

может оказаться, что $A \cap B = \emptyset$

Если $\emptyset$, то говорят что множества не пересекаются

$X = \bigcup_{i=1}^n X_i$ при этом $X_k \cap X_l = \emptyset \quad k, l = \overline{1, n}$ – в этом случае говорят, что множество X разбито на X_i

Теорема: Пусть есть множество X , на котором задано отношение эквивалентности,

тогда множество $X = \bigcup_{x \in X} \bar{x}$, т.е. разбито на непересекающиеся классы эквивалентности

$$\diamond \quad \text{Любой } x \in \bar{x} \subset X, \text{ а } X = \bigcup_{x \in X} \{x\} \subset \bigcup_{x \in X} \bar{x}, \text{ получается что могу предствавить } X = \bigcup_{x \in X} \bar{x}$$

$$\text{Взяв } \bar{x}_1 \cap \bar{x}_2 = \emptyset \Rightarrow x \in \bar{x}_1 \cap \bar{x}_2, \text{ т.е. } x \sim x_1, \quad x \sim x_2$$

$$x_1 \sim x, \quad x \sim x_2 \Rightarrow x_1 \sim x_2 \Rightarrow [\text{по лемме}] \Rightarrow \bar{x}_1 = \bar{x}_2 \text{ т.е. } \bar{x}_1 \cap \bar{x}_2 = \emptyset \Rightarrow \bar{x}_1 = \bar{x}_2$$

Т.е. либо не пересекаются либо совпадают

□

Пусть $\sigma \subset X^2$ называется порядком, если для него выполняются следующие условия:

- 1) $x \sigma x, \quad \forall x \in X$ – рефлексивность
- 2) $x \sigma y, y \sigma x \Rightarrow x = y$ – антисимметричность
- 3) $x \sigma y, y \sigma z \Rightarrow x \sigma z$ – транзитивность

Для отношения порядка используют $\leq$, т.е. $x \leq y$

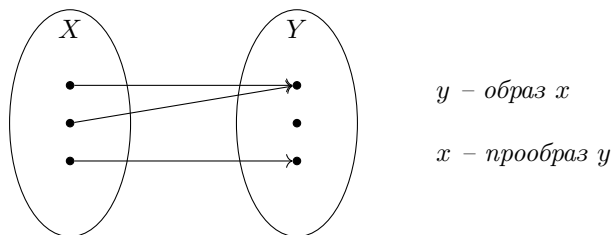
2.2 П2. Отображения

X, Y непустые множества

Отображением называется правило, которое каждому элементу множества X ставит в соответствие единственный элемент множества Y

$$f : X \longrightarrow Y \quad x \in X, y \in Y$$

$$f : x \mapsto y \quad y = f(x)$$



У каждого элемента есть единственный образ

Множество $\{ x \in X \mid f(x) = y \}$ – полный прообраз

Множество $\{ f(x) \mid x \in X \} = f(X)$ – образ множества X (можно обозначать $\text{Im } f$)

- $f : X \longrightarrow Y$ – инъекция, если $x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2) \quad \forall x_1, x_2 \in X$
(разные элементы переходят в разные)
- $f : X \longrightarrow Y$ – сюръекция, если $\forall y \in Y \quad \exists x \in X \quad y = f(x)$
(хотя бы один x перешёл в каждый y)
- $f : X \longrightarrow Y$ – биекция это инъекция + сюръекция

Биекция – взаимно однозначное соответствие

$$f(x) = x^2, \text{ т.е. } y = f(x) = x^2 \quad f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$x_1 = 1 \quad x_2 = -1 \quad f(1) = f(-1) = 1, \text{ т.е. нет инъекции}$$

если $f : \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}$, то будет инъекция

$y = -1, x^2 \neq -1$, т.е. сюръекции не будет

если $f : \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}_+$ биекция, т.к. инъекция и сюръекция

$$f : X \longrightarrow Y \quad g : X' \longrightarrow Y'$$

$$f = g \iff X = X', Y = Y', f(x) = g(x) \quad \forall x \in X$$

$f : X \longrightarrow Y \quad X' \subset X, f|_{X'} : X' \longrightarrow Y$ – ограничение или сужение отображения f на X'

$$g = f|_{X'}, \text{ т.е. } g : X' \longrightarrow Y \quad g(x) = f(x) \quad \forall x \in X'$$

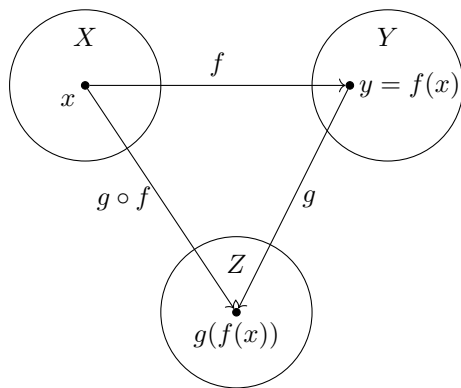
если g это ограничение, то f продолжение

$$f : X \longrightarrow Y \quad g : Y \longrightarrow Z$$

$$g \circ f : X \longrightarrow Z$$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

$g \circ f$ – композиция отображений



$$f : X \longrightarrow X \quad g : X \longrightarrow X$$

$$f \circ g \neq g \circ f$$

$$f(x) = \sin x \quad g(x) = x^3$$

$$g \circ f = g(f(x)) = \sin^3 x \quad f \circ g = f(g(x)) = \sin x^3, \quad \sin^3 x \neq \sin x^3$$

Теорема: пусть $f : X \longrightarrow Y \quad g : Y \longrightarrow Z$, тогда $h = g \circ f : X \longrightarrow Z$, тогда справедливо следующие:

1) f, g – инъекция $\Rightarrow h$ – инъекция

2) f, g – сюръекция $\Rightarrow h$ – сюръекция

3) f, g – биекция $\Rightarrow h$ – биекция

◇

$$1) \quad \forall x_1, x_2 \in X, \quad x_1 \neq x_2 \xrightarrow{f \text{ инъекция}} f(x_1) \neq f(x_2), \quad f(x_1), f(x_2) \in Y \xrightarrow{g \text{ инъекция}} g(f(x_1)) \neq g(f(x_2)) \Rightarrow \\ \Rightarrow h(x_1) \neq h(x_2) \Rightarrow h \text{ инъекция}$$

$$2) \quad \forall z \in Z \quad \exists y \in Y, \quad g(y) = z \quad (g \text{ сюръекция}), \quad \exists x \in X \quad f(x) = y \quad (f \text{ сюръекция}) \Rightarrow \\ \Rightarrow g(f(x)) = z, \quad g(f(x)) = h(x) = z, \text{ т.е. } \forall z \in Z \quad \exists x \quad h(x) = z \Rightarrow h \text{ сюръекция}$$

3) по 1) и 2) следует что биекция (доказательство аналогично)

□

$f : X \longrightarrow Y$, $g : Y \longrightarrow Z$, $h : Z \longrightarrow U$, тогда

$$h \circ (g \circ f) : X \longrightarrow U \quad (h \circ g) \circ f : X \longrightarrow U$$

$$h \circ (g \circ f)(x) = h((g \circ f)(x)) = h(g(f(x)))$$

$$((h \circ g) \circ f)(x) = (h \circ g)(f(x)) = h(g(f(x)))$$

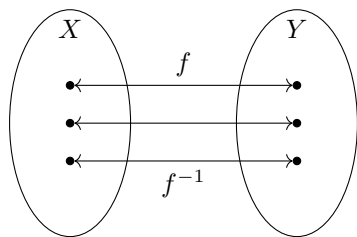
$$\text{т.е. } \forall x \in X \quad h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$$

но при этом $g \circ f \neq f \circ g$

Рассмотрим $e_x : X \longrightarrow X \quad e_x = a, \forall a \in X$ – тождественное отображение
(переводит каждый x само в себя)

$f : X \longrightarrow Y \quad g : Y \longrightarrow X$, тогда g называется обратным к отображению f если $g \circ f = e_x$ или $f \circ g = e_y$

Обычно пишут $g = f^{-1}$



Теорема: Пусть $f : X \longrightarrow Y \quad \exists f^{-1} \iff f$ – биекция

т.е. обратное отображение существует тогда и только тогда f биекция

2.3 ПЗ. Бинарная алгебраическая операция

Пусть есть X не пустое ($X \neq \emptyset$)

Отображение $f : X^2 \rightarrow X$ называется бинарной алгебраической операцией на множестве X

Т.е. $(a, b) \mapsto c \in X$

$a * b = c$, т.е. обозначают разными знаками $*$, $\circ$, $\cdot$ и другие

$+$, $\cdot$ – алгебраическая операция
 $\mathbb{N}$:
 $-$, $:$ – не алгебраическая операция

$[a, b]$ – алгебраическая операция
 V_3 :
 $a \cdot b$ – не алгебраическая операция

Множество с операцией $(X, *)$ – алгебраическая структура

- Алгебраическая операция $*$ определённая на множестве X называется ассоциативной, если $(x * y) * z = x * (y * z) \quad \forall x, y, z \in X$

в $\mathbb{R} +$: ассоциативная $(x + y) + z = x + (y + z)$

в $\mathbb{R} -$: не ассоциативная $x - y - z \neq x - y + z$

- Алгебраическая операция $*$ определённая на множестве X называется коммутативной, если $x * y = y * x \quad \forall x, y \in X$

$x + y = y + x$ – коммутативная

$x - y \neq y - x$ – не коммутативная

- $n \in X$ нейтральный элемент если относительно $*$: $n * x = x * n = x \quad \forall x \in X$

$(\mathbb{R}, +) \quad n = 0$

$(\mathbb{R}, \cdot) \quad n = 1$

$(\mathbb{R}, -) \quad \nexists n$

Теорема: алгебраическая структура $(X, *)$ имеет не более одного нейтрального элемента (либо он один либо его нет)

$$\diamond \quad n_1 \neq n_2 \quad \begin{matrix} n_1 * n_2 = n_2 \\ n_1 * n_2 = n_1 \end{matrix} \Rightarrow n_1 = n_2, \text{ т.е. только один}$$

□

Пусть на X определена алгебраическая операция $*$ и $\exists n$, тогда $x \in X \quad x' \in X$ и $x * x' = x' * x = n$, то x' симметричный x

Теорема: Пусть на X задана ассоциативная $*$ и $\exists n$, тогда $\forall x \in X \quad \exists \leq 1$ симметричного элемента (т.е. не более одного x' один или ноль)

$$\diamond \quad a \in X, \text{ что } b_1 * a = a * b_1 = n \text{ и } b_2 * a = a * b_2 = n$$

$$b_1 = b_1 * n = b_1 * (a * b_2) = (b_1 * a) * b_2 = n * b_2 = b_2, \text{ т.е. } b_1 = b_2 \text{ (предположили что два, но они совпадают, т.е. доказали)}$$

□

	Аддитивная форма записи	Мультипликативная форма записи
Знак операции	$+$	$\cdot, *$
Нейтральный элемент	0	1
Симметричный элемент	$-x$ противоположный	x^{-1} обратный
Название операции	сложение	умножение
Результат операции	сумма	произведение

Аддитивная обычно используется если есть коммутативность

2.4 П4. Группа. Кольцо. Поле

Не пустое множество G с заданной алгебраической операцией $*$ называется группой если :

- 1) $x * (y * z) = (x * y) * z \quad \forall x, y, z \in G$ – ассоциативна
- 2) $\exists n \in G, \forall x \in G \quad n * x = x * n = x$ – есть нейтральный
- 3) $\forall x \in G, \exists x' \in G \quad x * x' = x' * x = n$ – есть симметричный

Если $x * y = y * x \quad \forall x, y \in G$ – абелева группа

- $(\mathbb{N}, +)$ – $\nexists n$, не группа
- $(\mathbb{Z}, +)$ – группа
- $(\mathbb{R}, +)$ – абелева группа
- $(\mathbb{Z}, \cdot)$ – $\nexists x'$, не группа
- $(\mathbb{R}, \cdot)$ – $\nexists x'$ для $x = 0$, не группа
- $(\mathbb{R}^+ / \{0\}, \cdot)$ – группа

Если в группе конечное число элементов, то группа конечная и это число элементов называется порядком

$$G = (\{0, 1\}, +), \text{ т.е. тут порядок два} \quad 0 + 0 = 0 \quad 1 + 0 = 1 \quad 0 + 1 = 1 \quad 1 + 1 = 0$$

Не пустое множество K с двумя алгебраическими операциями $*, \circ$ называется кольцом $(K, *, \circ)$:

- 1) $(K, *)$ – абелева группа
- 2) $(a * b) \circ c = (a \circ c) * (b \circ c) \quad \forall a, b, c \in K$
- 3) $a \circ (b * c) = (a \circ b) * (a \circ c)$

$(K, +, \cdot)$ – можно ввести так определение кольца :

- 1) $(K, +)$ – абелева группа
- 2) $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c \quad \forall a, b, c \in K$ – дистрибутивность
- 3) $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$

Если $\cdot$ – ассоциативно, то кольцо ассоциативно
 Если $\cdot$ – коммутативно, то кольцо коммутативно

- 1) $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ – кольцо
 $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ – кольцо
- 2) $K = \{a\} \quad \begin{matrix} a + a = a \\ a \cdot a = a \end{matrix} \quad \begin{matrix} 0 = 1 = a \end{matrix} \quad \begin{matrix} 0 - \text{нейтральный по сложению} \\ 1 - \text{нейтральный по умножению} \end{matrix}$
- 3) $(V_3, +, [,])$
 $(V_3, +)$ – абелева группа
 $[a + b, c] = [a, c] + [b, c]$, т.е. кольцо

В множестве P не менее двух элементов $+$, $\cdot$ называется полем :

1) $(P, +)$ – абелева группа

2) $(P/\{0\}, \cdot)$ – абелева группа

3) $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c \quad \forall a, b, c \in P$

Кольцо классов вычетов

Пусть $a, b \in \mathbb{Z}$, $m \in \mathbb{N}$, то $a \equiv b \pmod{m} \iff \begin{matrix} a = mq_1 + r \\ b = mq_2 + r \end{matrix}$

$$8 \equiv 5 \pmod{3}$$

$$8 \not\equiv 7 \pmod{3}$$

Зададим отношение сравнения :

1) рефлексивно $a \equiv a \pmod{m}$

2) симметрично $a \equiv b \pmod{m} \Rightarrow b \equiv a \pmod{m}$

3) транзитивно $a \equiv b \pmod{m}, b \equiv c \pmod{m} \Rightarrow a \equiv c \pmod{m}$

Значит отношение эквивалентности

пусть $m = 3$

$$\bar{0} = \{ \dots - 3, 0, 3, 6 \dots \}$$

$$\bar{1} = \{ \dots - 5, -2, 1, 4, 7 \dots \} \quad \text{классы вычетов по модулю 3}$$

$$\bar{2} = \{ \dots - 1, 2, 5, 8 \dots \}$$

$$Z_3 = \{ \bar{0}, \bar{1}, \bar{2} \}, \text{ т.е. } Z_m = \{ \bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{m-1} \}$$

Вычеты по модулю m – сами числа

Z_4

$+$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{3}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$

$\cdot$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$
$\bar{1}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$
$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$	$\bar{2}$	$\bar{1}$

относительно $+$ абелева группа

т.е. Z_m образует кольцо с алгебраическими операциями $+$, $\cdot$

$$\begin{array}{l} a \neq 0 \\ b \neq 0 \end{array} \quad a \cdot b = 0, \text{ } a \text{ и } b \text{ называются делители нуля}$$

Числовые поля :

1) $(\mathbb{R}, +, \cdot)$

2) $(\mathbb{C}, +, \cdot)$

$$P = \{0, 1\}$$

$$0 + 0 = 0 \quad 0 \cdot 0 = 0$$

$$0 + 1 = 1 \quad 0 \cdot 1 = 0$$

$$1 + 1 = 0 \quad 1 \cdot 0 = 0$$

$$1 + 0 = 1 \quad 1 \cdot 1 = 1$$

В поле нет делителей нуля

$$\diamond \quad a, b \in P \quad a \cdot b = 0$$

$$a \neq 0 \quad \exists a^{-1} \quad a \cdot a^{-1} = 1$$

$$0 = a^{-1} \cdot 0 = a^{-1} \cdot (a \cdot b) = (a^{-1} \cdot a) \cdot b = 1 \cdot b = b, \text{ т.е. } b = 0, \text{ а по условию } a \neq 0 \text{ и } b \neq 0$$

□

3 Гл3. Многогчлены

3.1 П1. Кольцо многогчленов

P некоторое поле, многогчленом $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 \quad a_i \in P, i = \overline{0, n}$

a_i – коэффициенты

x – переменные многогчлена

$a_i x^i$ – члены

Число k называется степенью многогчлена если $a_k \neq 0$, а все коэффициенты $a_i = 0 \quad i > k$

$$\deg f(x) = k$$

Если k степень многогчлена, то a_k – старший коэффициент

a_0 – свободный член

$f(x) = a_0$ – тоже многогчлен при чём, если $f(x) = a_0 \neq 0$, то $\deg f(x) = 0$

Если все $a_i = 0$, т.е. $f(x) = 0$ – нулевой многогчлен, степень у него неопределена

Два многогчлена называются равными если равны их степени и равны коэффициенты при соответствующих переменных

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 \quad a_n \neq 0 \Rightarrow \deg f(x) = n \quad n \geq k$$

$$g(x) = b_k x^k + b_{k-1} x^{k-1} + \dots + b_1 x + b_0 \quad b_k \neq 0 \Rightarrow \deg g(x) = k$$

$$\bullet (f + g)(x) = f(x) + g(x) = c_n x^n + \dots + c_1 x + c_0, \text{ т.е.}$$

$$c_i = a_i + b_i, \quad i = \overline{0, k} \quad \text{и} \quad c_i = a_i, \quad i = \overline{k+1, n}$$

$$\text{из определения сложения } \deg (f(x) + g(x)) \leq \max\{\deg f(x), \deg g(x)\}$$

$$f(x) = x^{10} \quad g(x) = -x^{10} + x, \quad f(x) + g(x) = x$$

$$\bullet f(x) \cdot g(x) = d_{n+k} x^{n+k} + \dots + d_1 x + d_0, \text{ при чём}$$

$$d_i = \sum_{s+l=i} a_s b_l, \quad i = \overline{0, n+k}, \text{ заметим что } d_{n+k} = \sum_{s+l=n+k} a_s b_l = a_n b_k \neq 0$$

$$\deg \{f(x) \cdot g(x)\} = \deg f(x) + \deg g(x)$$

Множество многогчленов над полем P от переменной x – $P[x]$

Теорема: $P[x]$ является ассоциативным коммутативным кольцом с единицей относительно операций сложения и умножения многочленов

$$\diamond \quad f(x) + g(x) = g(x) + f(x)$$

$$f(x) + g(x) = (a_n + b_n)x^n + \dots + (a_1 + b_1)x + (a_0 + b_0) = (b_n + a_n)x^n + \dots + (b_1 + a_1)x + (b_0 + a_0) = g(x) + f(x)$$

$$(f(x) + g(x)) + h(x) = f(x) + (g(x) + h(x)) - \text{следует из того что сложение коэффициентов}$$

следует верность из поля, т.е. ассоциативна

$$0(x) \quad f(x) + 0(x) = (a_n + 0)x^n + \dots + (a_1 + 0)x + (a_0 + 0) = f(x) \quad \forall f(x) \in P[x] \quad \text{есть нулевой многочлен}$$

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

$$-f(x) = -a_n x^n - a_{n-1} x^{n-1} - \dots - a_1 x - a_0$$

$$f(x) + (-f(x)) = 0 \cdot x^n + \dots + 0 \cdot x + 0 = 0 = 0(x)$$

т.е. есть противоположный

Значит $(P[x], +)$ – абелева группа

$$(f(x) + g(x))h(x) = f(x)h(x) + g(x)h(x) - \text{всё следует из определения сумма коэффициентов}$$

умножаем на коэффициент, свойство дистрибутивности выполняется

$$f(x)g(x) = g(x)f(x) - \text{т.е. кольцо коммутативно}$$

$$(f(x)g(x))h(x) = f(x)(g(x)h(x)) - \text{т.е. кольцо ассоциативно}$$

Всё следует из того что это сложение и умножение коэффициентов, а это элементы поля

$$h(x) = 1 \quad f(x) \cdot 1 = f(x)$$

Значит является ассоциативным коммутативным кольцом с единицей

□

Свойства кольца многочленов:

1) $P[x]$ нет делителей нуля

$$\diamond \quad f(x) \neq 0 \quad a_n \neq 0 \quad g(x) \neq 0 \quad b_k \neq 0 \quad f(x)g(x) \quad d = a_n b_k \neq 0$$

□

2) Закон сокращения : $h(x) \neq 0 \quad f(x)h(x) = g(x)h(x) \Rightarrow f(x) = g(x)$

$$\diamond \quad f(x)h(x) - g(x)h(x) = 0, \quad (f(x) - g(x))h(x) = 0, \quad \text{но при этом } h(x) \neq 0$$

$$\text{значит } f(x) - g(x) = 0 \Rightarrow f(x) = g(x)$$

□

3) Для $f(x) \neq 0 \quad \exists f^{-1} \iff \deg f(x) = 0$

Для ненулевого многочлена существует обратный тогда и только тогда, когда $\deg f(x) = 0$

◇

$\Rightarrow$. $f(x)f^{-1}(x) = 1 \quad \deg(f(x)f^{-1}(x)) = \deg f(x) + \deg f^{-1}(x) = \deg(1) = 0 \Rightarrow \deg f(x) = 0$

$\Leftarrow$. $\deg f(x) = 0 \Rightarrow f(x) = a \neq 0 \Rightarrow \deg f(x) = 0$

$$f^{-1}(x) = \frac{1}{a}, \quad a \cdot \frac{1}{a} = 1$$

□

3.2 П2. Деление с остатком в кольце многочленов

Теорема: для любых двух многочленов $f(x)$ и $g(x)$, $g(x) \neq 0$ существует единственная пара многочленов $q(x)$ и $r(x)$, такая что

$$f(x) = g(x)q(x) + r(x) \text{ при этом } r(x) = 0 \text{ или } \deg r(x) < \deg g(x)$$

◇

- $f(x) = 0$ или $\deg f(x) < \deg g(x)$ $q(x) = 0$ $r(x) = f(x)$

$$f(x) = g(x) \cdot 0 + f(x) \text{ т.е. } f(x) = 0 \text{ или } \deg f(x) < \deg g(x)$$

- $\deg f(x) \geq \deg g(x)$ $f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ $\deg f(x) = n$

$$g(x) = b_k x^k + \dots + b_1 x + b_0 \quad \deg g(x) = k$$

при этом $n \geq k$

$$n = 0 \quad f(x) = a_0 \Rightarrow k = 0 \Rightarrow g(x) = b_0 \quad a_0 = \frac{a_0}{b_0} b_0, \text{ тогда } q(x) = \frac{a_0}{b_0} \quad r(x) = 0$$

$$n > 0 \quad \frac{a_n}{b_k} x^{n-k} g(x) \text{ старший коэффициент } a_n x^n, \text{ тогда}$$

$$f_1(x) = f(x) - \frac{a_n}{b_k} x^{n-k} g(x) \quad \deg f_1(x) < n$$

$$f_1(x) = g(x)q_1(x) + r_1(x) \quad r_1(x) = 0 \text{ или } \deg r_1(x) < \deg g(x)$$

$$f(x) = f_1(x) + \frac{a_n}{b_k} x^{n-k} g(x) = g(x)q_1(x) + r_1(x) + \frac{a_n}{b_k} x^{n-k} g(x) = g(x) \underbrace{\left(q_1(x) + \frac{a_n}{b_k} x^{n-k} \right)}_{q(x)} + \underbrace{r_1(x)}_{r(x)}$$

$$\text{т.е. получили } f(x) = g(x)q(x) + r(x)$$

Доказали существование, теперь докажем единственность.

Пусть есть пара для которой не единственным, тогда

$$f(x) = g(x)q_1(x) + r_1(x)$$

вычитаем одно из другого

$$f(x) = g(x)q_2(x) + r_2(x)$$

$$g(x)(q_1(x) - q_2(x)) = r_2(x) - r_1(x)$$

$$q_1(x) - q_2(x) \neq 0 \quad \deg g(x)(q_1(x) - q_2(x)) \geq \deg g(x)$$

$$\text{но при этом } \deg r_1(x) < \deg g(x) \text{ и } \deg r_2(x) < \deg g(x)$$

$$\text{тогда } \deg(r_2(x) - r_1(x)) \leq \max\{\deg r_1(x), \deg r_2(x)\} < \deg g(x)$$

т.е. противоречие т.к. такие многочлены не равны, значит предположение не верно

$$\text{а верно, то что } q_1(x) - q_2(x) = 0, \text{ т.е. } q_1(x) = q_2(x), \text{ но тогда и } r_2(x) - r_1(x) = 0, \text{ т.е. } r_2(x) = r_1(x)$$

Доказали единственность

□

$$f(x) = x^4 - 2x^3 + x^2 - 5 \quad g(x) = x^2 - x + 1$$

$$\begin{array}{r} -\frac{x^4 - 2x^3 + x^2 - 5}{x^4 - x^3 + x^2} \Big| \frac{x^2 - x + 1}{x^2 - x - 1} \\ \hline -\frac{-x^3 - 5}{-x^3 + x^2 - x} \\ \hline -\frac{-x^2 + x - 5}{-x^2 + x - 1} \\ \hline -4 \end{array}$$

$$\text{т.е. } f(x) = g(x)(x^2 - x - 1) - \underset{=q(x)}{4} \underset{=r(x)}{4}$$

Делимость многочленов

Будем говорить, что $f(x)$ делится на $g(x)$, обозначают $g(x)|f(x)$ а это означает что существует многочлен, такой что $f(x) = g(x)q(x) \iff r(x) = 0$

Свойства делимости:

$$1) \quad h(x)|g(x), g(x)|f(x) \Rightarrow h(x)|f(x)$$

$$\diamond \quad h(x)|g(x) \Rightarrow g(x) = h(x)q_1(x)$$

$$g(x)|f(x) \Rightarrow f(x) = g(x)q_2(x) = h(x)\underbrace{q_1(x)q_2(x)}_{q(x)}, \text{ т.е. } f(x) = h(x)q(x) \Rightarrow h(x)|f(x)$$

□

$$2) \quad h(x)|f(x) \quad h(x)|g(x) \Rightarrow h(x)|(f(x) \pm g(x))$$

◇

$$\begin{aligned} h(x)|f(x) &\Rightarrow f(x) = h(x)q_1(x) \\ h(x)|g(x) &\Rightarrow g(x) = h(x)q_2(x) \end{aligned} \Rightarrow f(x) \pm g(x) = h(x)q_1(x) \pm h(x)q_2(x) = h(x)\underbrace{(q_1(x) \pm q_2(x))}_{q(x)} = h(x)q(x)$$

$$\text{т.е. } h(x)|(f(x) \pm g(x))$$

□

$$3) \quad h(x)|f(x) \Rightarrow h(x)|f(x)g(x), \forall g(x) \in P[x]$$

$$\diamond \quad h(x)|f(x) \Rightarrow f(x) = h(x)q(x)$$

$$f(x)g(x) = h(x)\underbrace{q(x)g(x)}_{q_1(x)} = h(x)q_1(x) \Rightarrow h(x)|f(x)g(x)$$

□

$$4) \quad g(x)|f(x) \quad f(x)|g(x) \iff \exists a \in P \quad f(x) = ag(x)$$

◇

$$\Rightarrow. \quad g(x)|f(x) \Rightarrow f(x) = g(x)q(x) \Rightarrow \deg f(x) = \deg g(x) + \deg q(x) \Rightarrow \deg f(x) \geq \deg g(x)$$

$$f(x)|g(x) \Rightarrow g(x) = f(x)q_1(x) \Rightarrow \deg g(x) = \deg f(x) + \deg q_1(x) \Rightarrow \deg g(x) \geq \deg f(x)$$

$$\text{т.е. } \deg f(x) = \deg g(x) \Rightarrow \deg q(x) = 0 \Rightarrow q(x) = a \Rightarrow f(x) = ag(x)$$

$$\Leftarrow. \quad f(x) = ag(x) \Rightarrow g(x)|f(x) \text{ у нас } \exists a^{-1} \in P, \text{ тогда } g(x) = a^{-1}f(x) \Rightarrow f(x)|g(x)$$

□

3.3 ПЗ. Наибольший общий делитель многочленов (НОД). Алгоритм Евклида

$f(x), g(x) \in P[x]$

Тогда $d(x)$ общий делитель если $d(x)|f(x)$ и $d(x)|g(x)$

Многочлены всегда делятся на многочлены $\deg d(x) = 0$

$\text{НОД}(f(x), g(x)) = a \in P, a \neq 0$, то $f(x)$ и $g(x)$ взаимно просты

$\text{НОД } f(x) \text{ и } g(x)$ называется такой их общий делитель, который делится на любой другой общий делитель

Если $d(x)$ общий делитель, то $ad(x)$ общий делитель, т.е. с точностью до числа

Теорема: НОД для любых многочленов $f(x)$ и $g(x)$ существует и определён с точностью до умножения на ненулевой элемент поля P

◇ Не нарушая общности $\deg f(x) \geq \deg g(x)$, тогда $f(x) = g(x)q_1(x) + r_1(x)$ $\deg r_1(x) < \deg g(x)$

Отступление: (для доказательства, докажем факт): $\text{НОД}(f(x), g(x)) = \text{НОД}(g(x), r_1(x))$

◇ $\Rightarrow$. $d(x)|f(x), d(x)|g(x)$ $r_1(x) = f(x) - g(x)q_1(x) \Rightarrow d(x)|r_1(x)$ и $d(x)|g(x)$

$\Leftarrow$. $d(x)|g(x), d(x)|r_1(x)$ $f(x) = g(x)q_1(x) + r_1(x) \Rightarrow d(x)|f(x)$ и $d(x)|g(x)$

□

$r_1(x)|g(x)$, т.е. $g(x) = r_1(x)q_2(x) + r_2(x)$ $\deg r_2(x) < \deg r_1(x)$

$r_1(x) = r_2(x)q_3(x) + r_3(x)$ $\deg r_3(x) < \deg r_2(x)$

делим тау и дальше, предпоследний шаг

$r_{n-2}(x) = r_{n-1}(x)q_n(x) + r_n$ $\deg r_n(x) < \deg r_{n-1}(x)$

$r_{n-1}(x) = r_n(x)q_{n+1}(x)$ — последний здесь (т.к. когданибудь оно поделится, если выполнять эту операцию)

$\text{НОД}(f(x), g(x)) = \text{НОД}(g(x), r_1(x)) = \text{НОД}(r_1(x), r_2(x)) = \text{НОД}(r_2(x), r_3(x)) = \dots = \text{НОД}(r_{n-2}(x), r_{n-1}(x)) =$
 $= \text{НОД}(r_{n-1}(x), r_n(x)) = r_n(x)$

Такой процесс и называется алгоритм Евклида

□

Пусть есть $f_1(x), \dots, f_n(x)$ и если $d(x)|f_i(x)$ $i = \overline{1, n}$, т.е. $d(x)$ общий делитель. Тогда общий делитель делящий все другие общие делители называется НОД

$\text{НОД}(f_1(x), \dots, f_n(x)) = \text{НОД}(f_1(x), \text{НОД}(f_2(x), \dots, f_n(x)))$ и так далее

3.4 П4. Теорема о разложении НОД многочленов.

Критерий взаимной простоты многочленов

Теорема: Пусть $d(x)$ это **НОД**($f(x), g(x)$) , тогда существует $\phi(x), \psi(x) \in P[x]$ такие что $d(x) = f(x)\phi(x) + g(x)\psi(x)$

$$(d(x) = \text{НОД}(f(x), g(x))) \Rightarrow \exists \phi(x), \psi(x) \in P[x] \quad d(x) = f(x)\phi(x) + g(x)\psi(x)$$

◇

$$\bullet \quad g(x) | f(x) \Rightarrow f(x) = g(x)q(x) \quad d(x) = g(x), \text{ т.е. } g(x) = f(x) \cdot 0 + g(x) \cdot 1, \text{ т.е. } \phi(x) = 0 \quad \psi(x) = 1$$

$$\bullet \quad g(x) \nmid f(x) \text{ ссылаясь на прошлое доказательство т.е. на алгоритм Евклида и тогда } d(x) = r_n(x)$$

где $r_n(x)$ последний остаток в алгоритме Евклида не равный нулю

$$r_{n-2}(x) = r_{n-1}(x)q_n(x) + d(x)$$

$$d(x) = r_{n-2}(x) - r_{n-1}(x)q_n(x)$$

$$r_{n-3}(x) = r_{n-2}(x)q_{n-1}(x) + r_{n-1}(x) \text{ (предыдущий шаг в алгоритме)}$$

$$\text{тогда } d(x) = r_{n-2}(x) - r_{n-1}(x)q_n(x) = r_{n-2}(x) - (r_{n-3}(x) - r_{n-2}(x)q_{n-1}(x))q_n(x) =$$

$$= \dots = r_{n-2}(x)(1 + q_{n-1}(x)q_n(x)) - r_{n-3}(x)q_n(x) =$$

$$= [\phi_1(x) = 1 + q_{n-1}(x)q_n(x), \psi_1(x) = -q_n(x)] =$$

$$= r_{n-2}(x)\phi_1(x) + r_{n-3}(x)\psi_1(x) := \dots$$

Т.е. выражаю $d(x)$ через остатки и так выражаю каждый остаток поднимаясь по алгоритму Евклида вверх и тогда получаю $:= \dots = f(x)\phi(x) + g(x)\psi(x)$

□

Следствие: (Критерий взаимной простоты многочленов) : многочлены $f(x)$ и $g(x)$ взаимно просты тогда и только тогда, когда $\exists \phi(x), \psi(x)$, что $f(x)\phi(x) + g(x)\psi(x) = 1$

◇

$$\Rightarrow. \quad \text{НОД}(f(x), g(x)) = 1 \Rightarrow d(x) = 1 \Rightarrow 1 = f(x)\phi(x) + g(x)\psi(x)$$

$$\Leftarrow. \quad f(x)\phi(x) + g(x)\psi(x) = 1$$

Пусть у $g(x)$ и $f(x)$ есть любой общий делитель т.е.

$$d(x) | f(x), d(x) | g(x) \Rightarrow d(x) | (f(x)\phi(x) + g(x)\psi(x)) \Rightarrow d(x) | 1 \Rightarrow d(x) = a \neq 0 \quad a \in P$$

$$\Rightarrow \text{НОД}(f(x), g(x)) = a \in P \Rightarrow f(x) \text{ и } g(x) \text{ взаимно просты}$$

□

Свойства взаимно простых многочленов:

1) $h(x)$ и $f(x)$ вз.пр. , $h(x)$ и $g(x)$ вз.пр. $\Rightarrow h(x)$ и $f(x)g(x)$ вз.пр.

$$\diamond \quad f(x) \text{ и } h(x) \text{ вз.пр.} \Rightarrow \exists \phi(x), \psi(x) \quad f(x)\phi(x) + h(x)\psi(x) = 1$$

$$f(x)g(x)\phi(x) + h(x)g(x)\psi(x) = g(x)$$

Рассмотрим $f(x)g(x)$ и $h(x)$ предположим, что $f(x)g(x)$ и $h(x)$ не являются вз.пр., тогда у них

$$\text{есть общий делитель не нулевой степени } d(x)|f(x)g(x) \quad d(x)|h(x) \quad \deg d(x) > 0 \Rightarrow d(x)|g(x) - ?!$$

т.е. в таком случае $h(x)$ и $g(x)$ не вз.пр., что противоречит условию, а значит $f(x)g(x)$ и $h(x)$ вз.пр. □

2) Предположим $h(x)|f(x)g(x)$, $f(x)$ и $h(x)$ вз.пр. $\Rightarrow h(x)|g(x)$

$$\diamond \quad f(x) \text{ и } h(x) \text{ вз.пр.} \Rightarrow \exists \phi(x) , \psi(x) \quad f(x)\phi(x) + h(x)\psi(x) = 1$$

$$f(x)g(x)\phi(x) + h(x)g(x)\psi(x) = g(x)$$

$$h(x)|f(x)g(x) \text{ и } h(x)|h(x) \Rightarrow h(x)|g(x)$$

□

3) $g(x)|f(x)$, $h(x)|f(x)$ при этом $g(x)$ и $h(x)$ вз.пр. $\Rightarrow g(x)h(x)|f(x)$

$$\diamond \quad g(x)|f(x) \Rightarrow \exists q(x) \quad f(x) = g(x)q(x)$$

$$h(x)|f(x) \Rightarrow h(x)|g(x)q(x) \quad h(x) \text{ и } g(x) \text{ вз.пр.} \Rightarrow h(x)|q(x) \Rightarrow \exists q_1(x) \quad q(x) = h(x)q_1(x)$$

$$f(x) = g(x)h(x)q_1(x) \Rightarrow g(x)h(x)|f(x)$$

□

3.5 П5. Неприводимые многочлены

$$f(x) \in P[x] \quad \deg f(x) > 0$$

Называется неприводимым над полем P , если его нельзя представить в виде произведения многочленов из $P[x]$ степени которых $< \deg f(x)$

В противном случае многочлен приводим

$$x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1) - \text{приводимый}$$

Свойства неприводимых многочленов:

1) Если $\deg f(x) = 1 \Rightarrow f(x)$ неприводим

◇ Пусть он приводим, тогда он представим нулевыми степенями, но тогда сумма нулей есть ноль, т.е. он неприводим □

2) $f(x)$ – неприводим $\Rightarrow af(x)$ – неприводим $\forall a \in P, a \neq 0$

$$\diamond \quad af(x) = g(x)h(x) \quad \deg g(x) < \deg f(x) \quad \deg h(x) < \deg f(x)$$

$$f(x) = (a^{-1}g(x))h(x) \quad \deg(a^{-1}g(x)) = \deg g(x) \Rightarrow f(x) - \text{приводим ?!}$$

$\Rightarrow af(x)$ приводим, что не верно □

3) $f(x)$ неприводим над $P \quad \forall g(x) \in P[x] \quad g(x) \neq 0$, то или $f(x)$ и $g(x)$ вз.пр. или $f(x)|g(x)$ (т.е. 2 случая)

$$\diamond \quad d(x) = \text{НОД}(f(x), g(x)) \quad d(x)|f(x) \Rightarrow f(x) = d(x)q(x), \text{ но } f(x) \text{ неприводим,}$$

$$\text{то либо } \deg d(x) = 0 \text{ либо } \deg q(x) = 0$$

$$\text{пусть } \deg q(x) = \deg f(x) \Rightarrow \deg d(x) = 0 \Rightarrow d(x) = a \neq 0 \Rightarrow f(x) \text{ и } g(x) \text{ вз.пр.}$$

$$\text{пусть } \deg d(x) = \deg f(x) \Rightarrow \deg q(x) = 0 \Rightarrow q(x) = a \neq 0, \text{ т.е. } f(x) = ad(x), \quad d(x) = a^{-1}f(x)$$

$$\text{т.е. } f(x) = \text{НОД}(f(x), g(x)) \Rightarrow f(x)|g(x) \quad \square$$

4) $h(x)$ неприводим $h(x)|f(x)g(x)$, тогда хотя бы один делится на $h(x)$, т.е. $h(x)|f(x)$ или $h(x)|g(x)$

$$\diamond \quad h(x)|f(x)g(x) \text{ пусть } h(x) \nmid f(x) \Rightarrow h(x) \text{ и } f(x) \text{ вз.пр.} \Rightarrow h(x)|g(x) \quad \square$$

Теорема (основная теорема делимости многочленов):

$\forall f(x) \in P[x] \quad \deg f(x) > 0$ можно представить в виде произведения неприводимых многочленов $f(x) = p_1(x) \cdot \dots \cdot p_k(x)$ $p_i(x)$ – неприводимые $i = \overline{1, k}$ при чём это представление единственно с точностью до множителей нулевой степени

$\diamond$ $f(x)$ неприводим, т.е. сам и есть

$f(x)$ приводим, т.е. $f(x) = g(x)h(x) = g(x)q_1(x)q_2(x)$ т.е. каждый приводимый раскладываем это закончится когда закончатся приводимые в разложение

Доказали возможность.

Докажем единственность

$$f(x) = p_1(x) \cdot \dots \cdot p_k(x) \quad f(x) = q_1(x) \cdot \dots \cdot q_s(x) \quad s \geq k$$

$$p_1(x) \cdot \dots \cdot p_k(x) = q_1(x) \cdot \dots \cdot q_s(x)$$

$p_1(x) | p_1(x) \cdot \dots \cdot p_k(x) \Rightarrow p_1(x) | q_1(x) \cdot \dots \cdot q_s(x)$, $p_1(x)$ неприводим т.е. с любым многочленом либо вз.пр. либо на него делится т.е. $\exists q_1(x) \quad p_1(x) | q_1(x)$ без ограничения общности буду считать $p_1(x) | q_1(x) \Rightarrow q_1(x) = a_1 p_1(x)$

$$p_1(x) \cdot \dots \cdot p_k(x) = a_1 q_1(x) \cdot \dots \cdot p_s(x) \text{ можем сократить на } p_1(x)$$

$$p_2(x) \cdot \dots \cdot p_k(x) = a_1 q_2(x) \cdot \dots \cdot q_s(x)$$

$$p_2(x) | a_1 q_2(x) \cdot \dots \cdot q_s(x), \quad p_2(x) \text{ неприводим, тогда } p_2(x) | q_2(x) \Rightarrow q_2(x) = a_2 p_2(x), \text{ т.е.}$$

$$p_2(x) \cdot \dots \cdot p_k(x) = a_1 a_2 p_2(x) \cdot \dots \cdot q_s(x), \text{ т.е.}$$

$$p_3(x) \cdot \dots \cdot p_k(x) = a_1 a_2 q_3(x) \cdot \dots \cdot q_s(x) \text{ и так делаем } k \text{ раз}$$

тогда $1 = a_1 a_2 \cdot \dots \cdot a_k q_{k+1}(x) \cdot \dots \cdot q_s(x)$, $\deg(q_{k+1}(x) \cdot \dots \cdot q_s(x)) = 0 - ?!$
но это противоречие т.к. их степени > 0

$$\text{Значит } s = k \quad q_i(x) = a_i p_i(x) \quad i = \overline{1, k}$$

□

Следствие: для $\forall f(x) \in P[x] \quad \deg f(x) > 0$ существует единственное представление

$f(x) = a h_1(x) \cdot \dots \cdot h_k(x)$, $h_i \quad i = \overline{1, k}$ – неприводимые со старшим коэффициентом 1

$a \in P$ – старший коэффициент $f(x)$

$$p_i(x) = a_i h_i(x) \quad f(x) = \underbrace{a_1 \cdot \dots \cdot a_k}_a h_1(x) \cdot \dots \cdot h_k(x) = a h_1(x) \cdot \dots \cdot h_k(x)$$

Если среди них есть одинаковые, то будем писать степень

Если $h_i(x)$ k раз входит, то он называется k кратным множителем

Простой множитель входит один раз

$f(x) = a h_1^{k_1}(x) \cdot \dots \cdot h_s^{k_s}(x)$, где $h_i(x) \quad i = \overline{1, s}$ различные неприводимые многочлены со старшим коэффициентом 1

3.6 П6. Корни многочленов

Рассмотрим $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 \in P[x]$
возьмём $c \in P$, $f(c) = a_n c^n + a_{n-1} c^{n-1} + \dots + a_1 c + a_0 \in P$, $f(c) \in P$ значение многочлена

Элемент c называется корнем многочлена, если его значение в многочлене равно нулю

Теорема Безу: $f(x) = (x - c)q(x) + r \in P[x]$, то $r = f(c)$

$$\diamond \quad f(x) = (x - c)q(x) + r$$

$$x = c : f(c) = (c - c)q(c) + r = r$$

□

Следствие: $f(c) = 0 \iff (x - c) | f(x)$

$$\diamond \quad f(x) = (x - c)q(x) + f(c)$$

$$\Rightarrow \quad f(c) = 0 \Rightarrow f(x) = (x - c)q(x) \Rightarrow (x - c) | f(x)$$

$$\Leftarrow \quad (x - c) | f(x) \Rightarrow f(x) = (x - c)q(x) \Rightarrow f(c) = 0$$

□

Специальная схема:

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 \quad f(x) = (x - c)q(x) + f(c)$$

$$q(x) = b_{n-1} x^{n-1} + \dots + b_1 x + b_0$$

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = (x - c)(b_{n-1} x^{n-1} + \dots + b_1 x + b_0) + f(c)$$

$$\begin{cases} a_n = b_{n-1} \\ a_{n-1} = b_{n-2} - cb_{n-1} \\ a_{n-2} = b_{n-3} - cb_{n-2} \\ \vdots \\ a_i = b_{i-1} - cb_i \\ \vdots \\ a_0 = f(c) - cb_0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} b_{n-1} = a_n \\ b_{n-2} = a_{n-1} + cb_{n-1} \\ b_{n-3} = a_{n-2} + cb_{n-2} \\ \vdots \\ b_{i-1} = a_i + cb_i \\ \vdots \\ f(c) = a_0 + cb_0 \end{cases}$$

	a_n	a_{n-1}	a_{n-2}		a_0
c	b_{n-1}	$cb_{n-1} + a_{n-1} = b_{n-2}$	$cb_{n-2} + a_{n-2} = b_{n-3}$	$\dots$	$a_0 + cb_0 = f(c)$

Такой механизм называется схема Горнера.

$$f(x) = 2x^4 - 3x^2 + 5x + 7 \quad x - 2$$

	2	0	-3	5	7
2	2	4	5	15	37

$$f(2) = 37$$

$$f(x) = (x - 2)q(x) + f(2), \quad q(x) = 2x^3 + 4x^2 + 5x + 15$$

$$f(x) = (x - c)q(x) = (x - c)^2 q_1(x)$$

Элемент $c \in P$ называется корнем многочлена кратности k если $(x - c)^k | f(x)$, но $(x - c)^{k+1} \nmid f(x)$

Если корень кратности 1, то называют простой корень

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

$$f'(x) = n a_n x^{n-1} + (n-1) a_{n-1} x^{n-2} + \dots + a_1$$

Теорема: Пусть $f(c) = 0$, k — кратность c , тогда
 если $k > 1$ то $f'(c) = 0$ кратности $k - 1$, если $k = 1$ то $f'(c) \neq 0$

$$\diamond \quad (x - c)^k | f(x) \text{ и } (x - c)^{k+1} \nmid f(x)$$

$$f(x) = (x - c)^k q(x) \quad q(c) \neq 0$$

$$f'(x) = k(x - c)^{k-1} q(x) + (x - c)^k q'(x) = (x - c)^{k-1} ((x - c) q'(x) + k q(x))$$

c не является корнем $(x - c) q'(x) + k q(x)$, т.е. не делится на $x - c$, тогда $(x - c)^{k-1} | f'(x)$ и $(x - c)^k \nmid f'(x) \Rightarrow f'(x) = 0$ и $k - 1$ его кратность

Если $k = 1$, то $(x - c) \nmid f'(x)$

□

3.7 П7. Количество корней многочлена.

Интерполяционная формула Лагранжа

Теорема: Любой многочлен $f(x) \in P[x]$ $\deg f(x) = n > 0$ имеет не более чем n корней, если каждый из корней считать столько раз какова его кратность

$$\diamond \quad f(x) = (x - c_1)^{k_1} q_1(x) = (x - c_1)^{k_1} (x - c_2)^{k_2} q_2(x) = (x - c_1)^{k_1} (x - c_2)^{k_2} \cdot \dots \cdot (x - c_s)^{k_s} q_s(x)$$

$$\deg f(x) = k_1 + k_2 + \dots + k_s + \deg q_s(x) = n$$

$$k_1 + k_2 + \dots + k_s \leq n$$

□

Следствие1: любой многочлен $f(x) \in P[x]$ $\deg f(x) = n > 0$ имеет не более чем n различных корней

Следствие2: Рассмотрим $f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0$
 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ — корни $f(x)$ $f(\alpha_i) = 0$, $i = \overline{1, n}$

$$f(x) = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \cdot \dots \cdot (x - \alpha_n) \underset{=1}{a_n} = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \cdot \dots \cdot (x - \alpha_n)$$

$$x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0 = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \cdot \dots \cdot (x - \alpha_n)$$

$$\begin{cases} a_{n-1} = -(\alpha_1 + \dots + \alpha_n) \\ a_{n-2} = \alpha_1\alpha_2 + \alpha_1\alpha_3 + \dots + \alpha_{n-1}\alpha_n = \sum_{i,j=1}^n (i < j) \alpha_i\alpha_j \\ \dots \\ a_1 = (-1)^{n-1}(\alpha_1\alpha_2 \cdot \dots \cdot \alpha_{n-1} + \dots + \alpha_2\alpha_3 \cdot \dots \cdot \alpha_n) \\ a_0 = (-1)^n \alpha_1\alpha_2 \cdot \dots \cdot \alpha_n \end{cases}$$

Теорема Виета

$$n = 2: \quad x^2 + a_1x + a_0 = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2) = x^2 - (\alpha_1 + \alpha_2)x + \alpha_1\alpha_2$$

$$\begin{cases} a_0 = \alpha_1\alpha_2 \\ a_1 = -(\alpha_1 + \alpha_2) = -\alpha_1 - \alpha_2 \end{cases}$$

$$n = 3: \quad x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0 = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2)(x - \alpha_3) = (x^2 - (\alpha_1 + \alpha_2)x + \alpha_1\alpha_2)(x - \alpha_3) = \\ = x^3 - (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3)x^2 + (\alpha_1\alpha_3 + \alpha_2\alpha_3 + \alpha_1\alpha_2)x - \alpha_1\alpha_2\alpha_3$$

$$\begin{cases} a_2 = -(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) \\ a_1 = \alpha_1\alpha_3 + \alpha_2\alpha_3 + \alpha_1\alpha_2 \\ a_0 = -\alpha_1\alpha_2\alpha_3 \end{cases}$$

Теорема: Пусть есть $f(x), g(x) \in P[x]$ $\deg f(x) \leq n$ $\deg g(x) \leq n$ если эти многочлены
 $f(c_i) = g(c_i)$, $i = \overline{1, n+1}$ $c_i \neq c_j \Rightarrow f(x) = g(x)$

$$\diamond \quad h(x) = f(x) - g(x) \quad \deg h(x) \leq n$$

$$f(c_i) = g(c_i), \quad i = \overline{1, n+1}$$

$h(c_i) = f(c_i) - g(c_i) = 0$ $h(c_i) = 0$, $i = \overline{1, n+1}$, т.е.
 имеет $n+1$ корней, но $\deg h(x) \leq n$, а значит $h(x) = 0$

□

Теорема: для $\forall b_1, \dots, b_{n+1} \in P$ и $\forall c_1, \dots, c_{n+1} \in P$ $c_i \neq c_j$ $c = \overline{1, n+1}$
существует единственный многочлен $f(x)$ $\deg f(x) \leq n$ $f(c_i) = b_i$, $i = \overline{1, n+1}$

$$\diamond \quad f(x) = \sum_{i=1}^{n+1} b_i \phi_i(x)$$

$$\phi_i(x) = \frac{(x - c_1)(x - c_2) \cdot \dots \cdot (x - c_{i-1})(x - c_{i+1}) \cdot \dots \cdot (x - c_{n+1})}{(c_i - c_1)(c_i - c_2) \cdot \dots \cdot (c_i - c_{i-1})(c_i - c_{i+1}) \cdot \dots \cdot (c_i - c_{n+1})}, \quad i = \overline{1, n+1}$$

$$\deg f(x) \leq n$$

$$\phi_i(c_j) = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ 1, & i = j \end{cases} \quad f(c_j) = b_j, \quad j = \overline{1, n+1}$$

□

$$f(x) = \sum_{i=1}^{n+1} b_i \phi_i(x) - \text{интерполяционный многочлен Лагранжа}$$

c_i	-1	0	1
$f(c_i)$	2	1	-2

$$\begin{cases} f(-1) = 2 \\ f(0) = 1 \\ f(1) = -2 \end{cases}$$

$$f(x) = \frac{x(x-1)}{-1(-1-1)} \cdot 2 + \frac{(x+1)(x-1)}{(0+1)(0-1)} \cdot 1 + \frac{(x+1)x}{(1+1) \cdot 1} \cdot (-2) = x^2 - x - x^2 + 1 - x^2 - x = -x^2 - 2x + 1$$

$$f(x) = -x^2 - 2x + 1, \quad f(-1) = 2, \quad f(0) = 1, \quad f(1) = -2$$

3.8 П8. Основная теорема алгебры комплексных чисел и её следствия

Теорема: любой многочлен над полем комплексных чисел положительной степени имеет хотя бы один корень ($\forall f(x) \in \mathbb{C}[x] \quad \deg f(x) > 0 \quad \exists c \quad f(c) = 0$)

Следствие1: $f(x) \in \mathbb{C}[x]$ – неприводим $\iff \deg f(x) = 1$

◇

$\Rightarrow$. $f(x)$ – неприводим $\exists c \quad f(x) = 0 \Rightarrow f(x) = (x - c)q(x) \Rightarrow \deg q(x) = 0 \Rightarrow q(x) = a \in \mathbb{C} \Rightarrow f(x) = a(x - c) \Rightarrow \deg f(x) = 1$

$\Leftarrow$. $\deg f(x) = 1$ – неприводим

□

Следствие2: $f(x) \in \mathbb{C}[x] \quad \deg f(x) = n > 0 \quad f(x) = a_n(x - c_1)(x - c_2) \cdot \dots \cdot (x - c_n)$, где $a_n, c_i \in \mathbb{C}, i = \overline{1, n}$

Над полем комплексных чисел имеет n -корней с учётом кратности

Следствие3: $\deg f(x) = n > 0 \quad f(x) = a_n(x - c_1)^{k_1}(x - c_2)^{k_2} \cdot \dots \cdot (x - c_l)^{k_l}$, где $k_1 + k_2 + \dots + k_l = n, c_i, i = \overline{1, l}$ – различны ($c_i \neq c_j, i, j = \overline{1, n}$)

Рассмотрим $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0, a_i \in \mathbb{R}, i = \overline{1, n}$, но при этом $f(x) \in \mathbb{C}[x]$

Теорема: Пусть $f(z) = 0$, где $z \in \mathbb{C}$, тогда $f(\bar{z}) = 0$, при этом $z, \bar{z}$ – корни кратности k ($f(z) = 0 \Rightarrow f(\bar{z}) = 0, z, \bar{z}$ – корни кратности k)

◇ $f(z) = 0 \quad f(\bar{z}) = a_n \bar{z}^n + a_{n-1} \bar{z}^{n-1} + \dots + a_1 \bar{z} + a_0 = \overline{a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0} = \overline{f(z)} = 0$

Пусть у z – кратность k , а у $\bar{z}$ – кратность l , при этом $l < k$, тогда

$$f(x) = (x - z)^k (x - \bar{z})^l q(x) = (x - z)^l (x - \bar{z})^l ((x - z)^{k-l} q(x))$$

Заметим, что $q(\bar{z}) \neq 0$

$$\text{Рассмотрим } (x - z)(x - \bar{z}) = x^2 - (z + \bar{z})x + z\bar{z} = [z + \bar{z}, z\bar{z} = a^2 + b^2 = |z|^2] = x^2 - 2\operatorname{Re} z \cdot x + |z|^2$$

Получается $((x - z)(x - \bar{z}))^l \in \mathbb{R}[x]$, тогда и $h(x) = (x - z)^{k-l} q(x) \in \mathbb{R}[x]$,

но тогда $h(z) = 0 \Rightarrow h(\bar{z}) = 0$, но $q(\bar{z}) \neq 0$, т.е. $h(\bar{z}) \neq 0 \Rightarrow l = k$

□

Следствие1: $\forall f(x) \in \mathbb{R}[x]$ имеет чётное количество (может быть 0) комплексных корней, которые попарно сопряжены

Следствие2: $\forall f(x) \in \mathbb{R}[x] \quad \deg f(x) = 2k + 1 \quad \exists c \in \mathbb{R} \quad f(c) = 0$

Теорема: многочлен над полем действительных чисел неприводим когда

$$\deg f(x) = 1 \text{ или } f(x) = ax^2 + bx + c \quad b^2 - 4ac < 0$$

$$(f(x) \in \mathbb{R}[x] \text{ неприводим}) \iff \deg f(x) = 1, f(x) = ax^2 + bx + c \quad b^2 - 4ac < 0$$

◇

$$\Rightarrow. \quad f(x) \text{ неприводим} \exists c \quad f(c) = 0 \quad f(x) = (x - c)q(x)$$

$$c \in \mathbb{R} \Rightarrow \deg q(x) = 0 \Rightarrow q(x) = a \in \mathbb{R} \Rightarrow f(x) = a(x - c)$$

$$c \notin \mathbb{R} \Rightarrow f(\bar{c}) = 0 \quad f(x) = (x - c)(x - \bar{c})q_1(x) = \underbrace{(x^2 - (c + \bar{c})x + c\bar{c})}_{\in \mathbb{R}[x]} q_1(x) \Rightarrow \deg q_1(x) = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow q(x) = a \in \mathbb{R}, \text{ то } f(x) = ax^2 + bx + c, \quad D < 0$$

□

Следствие: $\forall f(x) \in \mathbb{R}[x] \quad f(x) = a_n(x - c_1)(x - c_2) \cdot \dots \cdot (x - c_l)(x^2 + p_1x + q_1) \cdot \dots \cdot (x^2 + p_sx + q_s),$
где $p_i^2 - 4q_i < 0 \quad i = \overline{1, s}$

3.9 П9. Вычисление рациональных корней многочленов

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 \quad a_i \in \mathbb{Q}$$

$$f(c) = 0, \quad a_i \in \mathbb{Z}$$

Теорема: пусть рациональная дробь $\left(\frac{p}{q}, p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}\right)$ (несократимая) является корнем многочленом, то $p|a_0, q|a_n$ ($f\left(\frac{p}{q}\right) = 0 \Rightarrow p|a_0, q|a_n$)

$$\diamond \quad f\left(\frac{p}{q}\right) = a_n \left(\frac{p}{q}\right)^n + a_{n-1} \left(\frac{p}{q}\right)^{n-1} + \dots + a_1 \frac{p}{q} + a_0 = 0$$

$$a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} q + \dots + a_1 p q^{n-1} + a_0 q^n = 0$$

$$a_n p^n = -a_{n-1} p^{n-1} q - \dots - a_1 p q^{n-1} - a_0 q^n$$

$$q|(a_{n-1} p^{n-1} q + \dots + a_1 p q^{n-1} + a_0 q^n) \Rightarrow q|a_n p^n \Rightarrow q|a_n$$

$$a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} q + \dots + a_1 p q^{n-1} = -a_0 q^n$$

$$p|(a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} q + \dots + a_1 p q^{n-1}) \Rightarrow p|a_0 q^n \Rightarrow p|a_0$$

□

Следствие1: $f(p) = 0, p \in \mathbb{Z} \Rightarrow p|a_0$

$$\diamond \quad p = \frac{p}{1} \quad 1|a_n$$

□

Следствие2: $a_n = 1 \quad f(c) = 0 \quad c \in \mathbb{Q} \Rightarrow c \in \mathbb{Z}$

$$\diamond \quad c = \frac{p}{q} \quad q|a_n \quad q|1 \Rightarrow q = 1 \quad c = p \in \mathbb{Z}$$

□

$a_n^{n-1} f(x) = a_n^n x^n + a_{n-1} a_n^{n-1} x^{n-1} + \dots + a_n^{n-1} a_1 x + a_0 a_n^{n-1}$ делаем замену $y = a_n x$, тогда

$$g(y) = y^n + a_{n-1} y^{n-1} + a_{n-2} a_n y^{n-2} + \dots + a_1 a_n^{n-2} y + a_0 a_n^{n-1}$$

$$2x^n + \dots + 3$$

$$\pm 3 \quad \pm 1 \quad \pm \frac{1}{2} \quad \pm \frac{3}{2} \text{ - т.е. здесь находится корень}$$

Теорема: $f\left(\frac{p}{q}\right) = 0 \quad \forall k \in \mathbb{Z} \quad (p - kq) | f(k) \quad p - kq \neq 0$

$$\diamond \quad f(x) = (x - k)g(x) + f(k) \quad \deg g(x) = n - 1$$

	a_n	a_{n-1}	$\dots$	a_1	a_0
k	a_n	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$

т.е. коэффициенты $g(x)$ это целые

$$x = \frac{p}{q}, \quad f\left(\frac{p}{q}\right) = \left(\frac{p}{q} - k\right)g\left(\frac{p}{q}\right) + f(k) = 0$$

$$0 = \left(\frac{p}{q} - k\right)g\left(\frac{p}{q}\right) + f(k)$$

$$-f(k) = g\left(\frac{p}{q}\right) \frac{p - kq}{q}$$

$$-q^n f(k) = q^{n-1} g\left(\frac{p}{q}\right) (p - kq)$$

$$q^{n-1} g\left(\frac{p}{q}\right) \in \mathbb{Z}$$

$$(p - kq) | f(k) q^n$$

$$\text{НОД}(p, q) = 1 \Rightarrow \text{НОД}(p - kq, q) = 1, \quad \forall k$$

$$\text{НОД}(p - kq) = d > 1$$

$$q = nd \quad p - kq = md \Rightarrow p = knd + md = d(kn + m) \Rightarrow d | p, \text{ но } \text{НОД}(p, q) = 1, \text{ тогда } d = 1$$

$$(p - kq) | f(k)$$

□

Пример:

$$f(x) = 24x^4 - 58x^3 + 17x^2 + 7x - 2$$

$$f(c) = 0 \quad c = \frac{p}{q}$$

$$q | 24 \quad p | 2$$

$$\pm 1 \quad \pm \frac{1}{2} \quad \pm \frac{1}{3} \quad \pm \frac{1}{4} \quad \pm \frac{1}{6} \quad \pm \frac{1}{8} \quad \pm \frac{1}{12} \quad \pm \frac{1}{24}$$

$$\pm 2 \quad \pm \frac{2}{3}$$

$$(p - q) | f(1)$$

$$f(1) = 24 - 58 + 17 + 7 - 2 = -12$$

$$(p - q) | 12$$

$$\pm \frac{1}{2} \quad -\frac{1}{3} \quad +\frac{1}{4} \quad +2$$

$$f(-1) = 24 + 58 + 17 - 7 - 2 = 90$$

$$(p + q) | 90$$

	24	-58	17	7	-2
2	24	-10	-3	1	0

$$f(x) = (x - 2)(24x^3 - 10x^2 - 3x + 1)$$

$$\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{4}$$

	24	-10	-3	1
$\frac{1}{2}$	24	+2	-2	0
$-\frac{1}{3}$	24	-6	0	

$$\begin{aligned} f(x) &= (x - 2)\left(x - \frac{1}{2}\right)(24x^2 + 2x - 2) = (x - 2)\left(x - \frac{1}{2}\right)\left(x + \frac{1}{3}\right)(24x - 6) = \\ &= 24(x - 2)\left(x - \frac{1}{2}\right)\left(x + \frac{1}{3}\right)\left(x - \frac{1}{4}\right) = (x - 2)(2x - 1)(3x + 1)(4x - 1) \end{aligned}$$

4 Гл4. Матрицы и определитель

4.1 П1. Матрицы. Основные типы матриц.

Линейные операции над матрицами. Транспонирование

P – некоторое поле

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} m, n \in \mathbb{N} \\ a_{ij} \in P \quad i = \overline{1, m} \quad j = \overline{1, n} \end{matrix}$$

Такая таблица называется матрицей над полем P

Обозначение $(\quad), [\quad], A, (a_{ij})$

$$A \in P_{m,n}$$

Например $\mathbb{R}_{3,2}$. Можно $P^{m \times n}$

Если m – строк и n – столбцов, то говорят что матрица $m \times n$

Если $m = n$, то говорят что матрица квадратная порядка n

В противном случае прямоугольная

$A \in P_{m,n}$ и $a_{ij} = 0 \quad i = \overline{1, m} \quad j = \overline{1, n}$, то говорят что нулевая матрица. Обозначают $A = O_{m,n}$

Допустим $A \in P_{n,n}$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

элементы $(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn})$ – главная диагональ

элементы $(a_{n1}, \dots, a_{1n})$ – побочная диагональ

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} = \text{diag}\{a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}\} \quad \text{такая матрица называется диагональной}$$

$\text{diag}\{a, a, \dots, a\}$ – скалярная матрица : это диагональная матрица с одним и тем же элементом

$\text{diag}\{1, 1, \dots, 1\}$ – единичная матрица

$$\text{diag}\{1, 1, \dots, 1\} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} = E$$

Обозначают E_n , например $E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} - \text{треугольная матрица}$$

Может быть верхняя треугольная матрица, а может быть нижняя треугольная матрица (изображена верхняя треугольная матрица)

$$A = \left(\begin{array}{cc|cc} \overbrace{1 \ 2}^{A_1} & 0 & 0 \\ \overbrace{3 \ 4}^{A_1} & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & \underbrace{5 \ 6}_{A_2} \\ 0 & 0 & \underbrace{7 \ 2}_{A_2} \end{array} \right) = \begin{pmatrix} A_1 & O_{2,2} \\ O_{2,2} & A_2 \end{pmatrix} - \text{блочная матрица}$$

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & A_2 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & A_n \end{pmatrix} = \text{diag}\{A_1, A_2, \dots, A_n\} - \text{блочно диагональная матрица}$$

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} & \dots & A_{1n} \\ 0 & A_{22} & A_{23} & \dots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & A_{nn} \end{pmatrix} - \text{блочно треугольная матрица}$$

- Когда две матрицы равны: $A = B \quad A, B \in P_{m,n} \quad a_{ij} = b_{ij} \quad i = \overline{1, m} \quad j = \overline{1, n}$
- $A, B \in P_{m,n} \quad C \in P_{m,n}$ называется суммой $C = A + B$, если $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij} \quad i = \overline{1, m} \quad j = \overline{1, n}$

Свойства $A + B$:

1) $A + B = B + A$

◇ $A + B = (a_{ij} + b_{ij}) = (b_{ij} + a_{ij}) = B + A$

□

2) $(A + B) + C = A + (B + C)$

3) $A + O_{m,n} = O_{m,n} + A = A \quad \forall A \in P_{m,n}$

4) $\forall A \exists B \quad A + B = O_{m,n}$, т.е. $B = (-a_{ij}) \quad i = \overline{1, m} \quad j = \overline{1, n} \quad B = -A$

Абелева группа по отношению к +

- $A \in P_{m,n}$ $\alpha \in P$, тогда можно определить умножение: $\alpha A \in P_{m,n}$ $B = \alpha A$ $b_{ij} = \alpha a_{ij}$

$$3 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 9 & 12 \end{pmatrix}$$

Свойства αA :

- 1) $\alpha(\beta A) = (\alpha\beta)A$
- 2) $\alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B$
- 3) $(\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A$

Сложение матриц и умножение матрицы на число называются линейными операциями над матрицами

Пусть есть $A = (a_{ij}) \in P_{m,n}$, тогда $B = (b_{ij}) \in P_{n,m}$, где $b_{ij} = a_{ji} \quad \forall i, j$, то матрица B называется транспонированной матрицей A , обозначается $B = A^T$ (${}^t A$)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$$

Свойства транспонированных матриц:

$$1) \quad (A^T)^T = A$$

$$\diamond \quad A = (a_{ij}) \quad A^T = (b_{ij}) \quad (A^T)^T = (c_{ij})$$

$$b_{ij} = a_{ji} , \quad c_{ij} = b_{ji} = a_{ij} \quad \forall i, j$$

□

$$2) \quad (A + B)^T = A^T + B^T$$

$$3) \quad (\alpha A)^T = \alpha A^T$$

Если $A = A^T$, то такая матрица симметрическая

Если $-A = A^T$, то такая матрица кососимметрическая

4.2 П2. Умножение матриц

Пусть есть $A = (a_{ij}) \in P_{m,n}$ и $B = (b_{ij}) \in P_{n,k}$, то $C = AB = (c_{ij}) \in P_{m,k}$, где

$$c_{ij} = \sum_{s=1}^n a_{is}b_{sj} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{in}b_{nj}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & -1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \\ 5 & -2 \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \\ 5 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 0 \cdot 5 & 1 \cdot (-1) + 2 \cdot 3 + 0 \cdot (-2) \\ 3 \cdot 1 + 4 \cdot 2 + (-1) \cdot 5 & 3 \cdot (-1) + 4 \cdot 3 + (-1) \cdot (-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 5 \\ 6 & 11 \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \\ 5 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 1 \\ 11 & 16 & -3 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \text{ видно что } AB \neq BA$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Свойства умножения матриц:

1) $A \in P_{m,n}$ $B \in P_{n,k}$ $C \in P_{k,l}$ то можем говорить $(AB)C \in P_{m,l}$ $A(BC) \in P_{m,l}$
умножение матриц ассоциативно, т.е. $(AB)C = A(BC)$

2) $A = (a_{ij}) \in P_{m,n}$ $B = (b_{ij}) \in P_{n,k}$ $C = (c_{ij}) \in P_{n,k}$ $A(B+C) = AB+AC$

◇ $AB = (d'_{ij})$ $AC = (d''_{ij})$ $A(B+C) = (d_{ij})$

$$d_{ij} = \sum_{s=1}^n a_{is}(b_{sj} + c_{sj}) = \sum_{s=1}^n a_{is}b_{sj} + \sum_{s=1}^n a_{is}c_{sj} = d'_{ij} + d''_{ij} \Rightarrow A(B+C) = AB+AC$$

□

Замечание: $A \in P_{k,m}$, то $(B+C)A = BA+CA$

Умножение дистрибутивно, относительно сложения

3) $\forall A \in P_{m,n}$, то $E_m A = A E_n = A$

4) $\forall A \in P_{m,n}$, то $O_{l,m} A = O_{l,n}$ и $A O_{n,l} = O_{m,l}$

5) $\alpha \in P$, то $(\alpha A)B = A(\alpha B) = \alpha(AB)$ $\forall A \in P_{m,n}$, $B \in P_{n,k}$

6) $A \in P_{m,n}$ $B \in P_{n,k}$, то можем получить AB , а тогда можем транспонировать и получим $(AB)^T = B^T A^T$

◇ $AB \in P_{m,k}$ $(AB)^T \in P_{k,m}$

$A^T \in P_{n,m}$ $B^T \in P_{k,n}$, то $B^T A^T \in P_{k,m}$

$(AB)^T$, $B^T A^T \in P_{k,m}$, тогда

Пусть $A = (a_{ij})$ $A^T = (a'_{ij})$ $a'_{ij} = a_{ji}$

$B = (b_{ij})$ $B^T = (b'_{ij})$ $b'_{ij} = b_{ji}$

$AB = (c_{ij})$ $(AB)^T = (c'_{ij})$ $c'_{ij} = c_{ji}$

$B^T A^T = (d_{ij})$

$$d_{ij} = \sum_{s=1}^n b'_{is} a'_{sj} = \sum_{s=1}^n b_{si} a_{js} = \sum_{s=1}^n a_{js} b_{si} = c_{ji} = c'_{ij} \quad \forall i = \overline{1, k} \quad j = \overline{1, m}$$

т.е. получили $(BA)^T = A^T B^T$

□

Замечание: $(ABC)^T = C^T B^T A^T$

Если рассмотрим множеств квадратных матриц, т.е. $(P_{n,n}, +, \cdot)$ – образует кольцо с единицей

В кольце матриц есть делители нуля: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ $AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, т.е существуют делители нуля

4.3 ПЗ. Перестановки

$M = \{a_1, \dots, a_n\}$ каждая последовательность длины n составленная из различных элементов M называется – перестановкой

Заметим, что важны номера элементов т.е. $\{1, 2, \dots, n\}$. Будем обозначать $Z_n = \{1, 2, \dots, n\}$

Множество всех перестановок – S_n

$\alpha \in S_n$ – конкретная перестановка $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in S_n$

Теорема1: Множество S_n состоит из $n!$ элементов

◇ $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \quad \alpha_1 : n \quad \alpha_1 \alpha_2 : n(n-1) \quad \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 : n(n-1)(n-2) \quad \dots \quad (\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n) : n(n-1) \dots 2 \cdot 1 = n!$ □

Пусть $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in S_n \quad i < j$ и при этом $\alpha_i > \alpha_j$ говорят, что α_i и α_j образуют инверсию

$\varepsilon(\alpha)$ – число инверсий

$\alpha(5, 2, 1, 4, 3) \quad \varepsilon(\alpha) = 4 + 1 + 1 = 6$

Перестановка называется чётной, если $\varepsilon(\alpha)$ чётная

Перестановка называется нечётной, если $\varepsilon(\alpha)$ нечётная

Транспозиция – преобразование перестановки, меняю два любых элемента другие не трогаю

Теорема2: Любая транспозиция меняет чётность перестановки

◇ $(\dots, i, j, \dots) \rightarrow (\dots, j, i, \dots)$

если $i < j$, то $+1$ инверсия

если $i > j$, то -1 инверсия

Предположим что $(\dots, i, \alpha_1, \dots, \alpha_s, j, \dots)$, т.е. нужно сделать $2s + 1$ транспозицию, т.е. получается что чётность изменяется □

Теорема3: Если $n > 1$, то количество чётных перестановок равно количеству нечётных перестановок и их количество $\frac{n!}{2}$

◇

Берём все чётные перестановки и меняю, т.е. чёт $\leq$ нечёт

$$\Rightarrow \text{нечёт} = \text{чёт} = \frac{n!}{2}$$

Беру все нечётные и меняю два элемента, т.е. нечёт $\leq$ чёт

□

Теорема 4: $n > 1$ от любой перестановки из n чисел, можно перейти к любой другой перестановке из n чисел, используя конечное число транспозиций

◇ $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \rightarrow (\beta_1, \dots, \beta_n)$

Предположим $\alpha_1 \neq \beta_1$, то $\exists \alpha_i = \beta_1 \quad i \neq 1$, поменяем местами α_1 и α_i ($\alpha_1 \rightleftharpoons \alpha_i$), т.е. получили $(\beta_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n)$

Допустим $\gamma_2 \neq \beta_2$, то $\exists \gamma_j = \beta_2 \quad j \neq 2$ $\gamma_2 \rightleftharpoons \gamma_j$ и получили $(\beta_1, \beta_2, \delta_3, \dots, \delta_n)$

...

так делаем и получим $(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$, т.к. у нас конечная длина, то конечное число транспозиций

□

4.4 П4. Определитель матрицы

Определитель только для квадратных матриц

$$A = (a_{ij}) \in P_{n,n} \quad \det A \in P$$

Определитель матрицы A называется элемент поля P

$$\det A = \sum_{\alpha \in S_n} (-1)^{\varepsilon(\alpha)} a_{1\alpha_1} a_{2\alpha_2} \cdot \dots \cdot a_{n\alpha_n}$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \quad S_2 = \{(1, 2), (2, 1)\}$$

$$\det A = (-1)^0 a_{11} a_{22} + (-1)^1 a_{12} a_{21} = a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \quad \text{все } a_{ij} = 0 \text{ если } i > j$$

$\det A = a_{11} a_{22} \cdot \dots \cdot a_{nn}$ — определитель треугольной матрицы

$$\det E_n = 1$$

Свойства:

$$1) \quad \det A^T = \det A$$

$$\diamond \quad A = (a_{ij}) \quad A^T = (b_{ij}) \quad b_{ij} = a_{ji}$$

$$\det A = \sum_{\alpha \in S_n} (-1)^{\varepsilon(\alpha)} a_{1\alpha_1} a_{2\alpha_2} \cdot \dots \cdot a_{n\alpha_n} = \sum_{\alpha \in S_n} (-1)^{\varepsilon(\alpha)} b_{\alpha_1 1} b_{\alpha_2 2} \cdot \dots \cdot b_{\alpha_n n} :=$$

$$b_{\alpha_1 1} b_{\alpha_2 2} \cdot \dots \cdot b_{\alpha_n n} = b_{1\beta_1} b_{2\beta_2} \cdot \dots \cdot b_{n\beta_n}$$

$$(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \rightarrow (1, 2, \dots, n)$$

$$(1, 2, \dots, n) \rightarrow (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$$

если α чётно, то β чётно

, т.е. чётность не меняется

если α нечётно, то β нечётно

т.е. получается $(-1)^{\varepsilon(\alpha)} = (-1)^{\varepsilon(\beta)}$, тогда

$$:= \sum_{\beta \in S_n} (-1)^{\varepsilon(\beta)} b_{1\beta_1} b_{2\beta_2} \cdot \dots \cdot b_{n\beta_n} = \det A^T$$

□

2) Если в матрице A поменять две строки, то получится матрица B : $\det B = -\det A$

◇ $s \leftrightarrow k$ (поменяли s и k строки) , $s < k$

$$\begin{cases} a_{sj} = b_{kj} & \forall j = \overline{1, n} \\ a_{kj} = b_{sj} \\ a_{ij} = b_{ij} & i \notin \{s, k\} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \det A &= \sum_{\alpha \in S_n} (-1)^{\varepsilon(\alpha)} a_{1\alpha_1} a_{2\alpha_2} \dots a_{s\alpha_s} \dots a_{k\alpha_k} \dots a_{n\alpha_n} = \sum_{\alpha \in S_n} (-1)^{\varepsilon(\alpha)} b_{1\alpha_1} b_{2\alpha_2} \dots b_{k\alpha_s} \dots b_{s\alpha_k} \dots b_{n\alpha_n} = \\ &= \sum_{\alpha \in S_n} (-1)^{\varepsilon(\alpha)} (-1) b_{1\alpha_1} b_{2\alpha_2} \dots b_{s\alpha_k} \dots b_{k\alpha_s} \dots b_{n\alpha_n} = -\det B \end{aligned}$$

□

3) Если в матрице две одинаковые строки, то её определитель равен нулю ($\det A = 0$)

◇

$$\begin{aligned} \det B &= -\det A \\ \det B &= \det A \Rightarrow \det A = 0 \end{aligned}$$

□

4) Если матрица B получена умножением строки из матрицы A на λ , то $\lambda \in P$ $\det B = \lambda \det A$

◇

$$\begin{cases} b_{kj} = \lambda a_{kj} & \forall i = \overline{1, n} \\ b_{ij} = a_{ij} , & i \neq k \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \det B &= \sum_{\alpha \in S_n} (-1)^{\varepsilon(\alpha)} b_{1\alpha_1} \dots b_{k\alpha_k} \dots b_{n\alpha_n} = \sum_{\alpha \in S_n} (-1)^{\varepsilon(\alpha)} a_{1\alpha_1} \dots \lambda a_{k\alpha_k} \dots a_{n\alpha_n} = \\ &= \lambda \sum_{\alpha \in S_n} (-1)^{\varepsilon(\alpha)} a_{1\alpha_1} \dots a_{k\alpha_k} \dots a_{n\alpha_n} = \lambda \det A \end{aligned}$$

□

Следствие1: Если матрица A содержит нулевую строку, то $\det A = 0$

Следствие2: $\forall A \in P_{n,n}$ $\det (\lambda A) = \lambda^n \det A$

Следствие3: Если матрица A имеет две пропорциональные строки, то $\det A = 0$

5)

$$\underbrace{\begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a'_{k1} + a''_{k1} & \dots & a'_{kn} + a''_{kn} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}}_{\Delta} = \underbrace{\begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a'_{k1} & \dots & a'_{kn} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}}_{\Delta_1} + \underbrace{\begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a''_{k1} & \dots & a''_{kn} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}}_{\Delta_2}$$

$$\Delta = \Delta_1 + \Delta_2$$

$$\begin{aligned} \diamond \quad \Delta &= \sum_{\alpha \in S_n} (-1)^{\varepsilon(\alpha)} a_{1\alpha_1} \dots (a'_{k\alpha_k} + a''_{k\alpha_k}) \dots a_{n\alpha_n} = \\ &= \sum_{\alpha \in S_n} (-1)^{\varepsilon(\alpha)} a_{1\alpha_1} \dots a'_{k\alpha_k} \dots a_{n\alpha_n} + \sum_{\alpha \in S_n} (-1)^{\varepsilon(\alpha)} a_{1\alpha_1} \dots a''_{k\alpha_k} \dots a_{n\alpha_n} = \Delta_1 + \Delta_2 \end{aligned}$$

□

6) Определитель матрицы не изменится, если к одной его строке прибавить любую другую строку умноженную на произвольный элемент поля P

◇

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & \dots & a_{jn} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{k1} + \lambda a_{j1} & \dots & a_{kn} + \lambda a_{jn} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & \dots & a_{jn} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \dots & a_{kn} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} + \lambda \underbrace{\begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & \dots & a_{jn} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & \dots & a_{jn} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}}_{=0} = \det A$$

(две одинаковые строки)

□

Замечание: Поскольку $\det A^T = \det A$, т.е. все свойства и следствия верны и для столбцов матрицы

4.5 П5. Теорема Лапласа. Определитель произведения матриц

$$A \in P_{n,n} \quad A = (a_{ij})$$

$\begin{matrix} k & i_1 & \dots & i_k \\ k & j_1 & \dots & j_k \end{matrix}$ внутри матрицы A получим матрицу $P_{k,k}$

Определитель этой матрицы – минор k -порядка матрицы A . Обозначают M

$\begin{matrix} n-k \\ n-k \end{matrix}$ на пересечение ещё матрица

Обозначают определитель этой матрицы M' – дополнительный минор к минору M

$$\text{Алгебраическое дополнение } A_M = M'(-1)^{i_1+\dots+i_k+j_1+\dots+j_k}$$

При этом k может быть равен 1, получаем a_{ij} и это минор первого порядка

M_{ij} – дополнительный минор к a_{ij}

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij} \text{ – алгебраическое дополнение к } a_{ij}$$

Теорема Лапласа: Пусть $A \in P_{n,n}$ выделяем в ней любые k строк, тогда определитель матрицы A равен сумме всех произведений миноров k -ого порядка в выделенных k строках на их алгебраическое дополнение

Следствие1: выделим i строку, тогда согласно т.Лапласа $\det A = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij} = \sum_{j=1}^n a_{ij} (-1)^{i+j} M_{ij}$
разложили определитель по элементам строки (т.к. $\det A^T = \det A$ можно и по столбцам)

Если в строке или в столбце только один не нулевой элемент, то выделяем элемент и определитель меньше

Следствие2: матрица A блочно треугольная, то $\det A$ равен произведению определителей её диагональных блоков

$$\text{Например } A = \left(\begin{array}{c|c} B & C \\ \hline O & D \end{array} \right) \Rightarrow \det A = \det B \cdot \det D$$

$$\diamond \quad A \in P_{n,n} \quad B \in P_{k,k} \quad D \in P_{(n-k),(n-k)}$$

выделяем $n-k$ строк причём последние, то получаем

$$\det A = \det D \cdot \det B (-1)^{(k+1)+(k+2)+\dots+n+(k+1)+(k+2)+\dots+n} = \det D \cdot \det B$$

□

Теорема: Пусть у нас $A, B \in P_{n,n}$, тогда их произведение тоже $P_{n,n}$, а $\det(AB) = \det A \cdot \det B$

$$\diamond \quad A = (a_{ij}) \quad B = (b_{ij})$$

$$D = \left(\begin{array}{c|c} A & O_{n,n} \\ \hline -E_n & B \end{array} \right) \in P_{2n,2n}$$

$$\det D = \det A \cdot \det B$$

$$\left| \begin{array}{cccc|ccc} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} & 0 & \dots & 0 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{cccc|ccc} 0 & 0 & \dots & 0 & c_{11} & \dots & c_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \hline & & & & -E_n & & B \end{array} \right|$$

$$c_{11} = b_{11}a_{11} + b_{21}a_{12} + b_{31}a_{13} + \dots + b_{n1}a_{1n} = \sum_{s=1}^n a_{1s}b_{s1}$$

$$c_{1i} = \sum_{s=1}^n a_{1s}b_{si}$$

т.е. $c_{11} \dots c_{1n}$ первая строка матрицы AB

так делаю далее, т.е. $c_{ij} = \sum_{s=1}^n a_{is}b_{sj}$ и получаю $D' = \left(\begin{array}{c|c} O_{n,n} & AB \\ \hline -E_n & B \end{array} \right)$

$\det D' = \det D = \det A \cdot \det B$, а тогда по т.Лапласа получим

$$\begin{aligned} \det D' &= \det (AB) \cdot \det (-E_n)(-1)^{1+2+\dots+(n+1)+\dots+(2n)} = \det (AB) \det E_n (-1)^n (-1)^{\frac{1+2n}{2} \cdot 2n} = \\ &= \det (AB) (-1)^{2n^2+2n} = \det (AB) = \det A \cdot \det B \end{aligned}$$

□

4.6 П6. Обратная матрица.

Метод Крамера решения линейных невырожденных систем

$$A \in P_{n,n} \quad A = (a_{ij}) \quad X \in P_{n,n}$$

X называется обратной для матрицы A , если $AX = XA = E_n$

X единственная

◇

$$AX = XA = E_n$$

предположили, что есть другая, тогда

$$AY = YA = E_n$$

$$AX = E_n \quad (YA)X = Y \quad X = Y$$

□

$$a_{ij} \quad A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

$$\text{Составим матрицу } \tilde{A} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

матрица $\tilde{A}$ называется присоединенной к матрице A

$$\text{Лемма: если } A\tilde{A} = \tilde{A}A = \det A \cdot E_n = \begin{pmatrix} \det A & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \det A & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \det A \end{pmatrix}$$

$$\diamond \quad A\tilde{A} = (c_{ij}) \in P_{n,n}$$

$$c_{ij} = \sum_{s=1}^n a_{is} A_{js}$$

$$c_{ii} = \sum_{s=1}^n a_{is} A_{is} = \det A \quad i = \overline{1, n}$$

$$i \neq j \quad \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \dots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{j-1,1} & \dots & a_{j-1,n} \\ a_{i1} & \dots & a_{in} \\ a_{j+1,1} & \dots & a_{j+1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{i1}A_{j1} + \dots + a_{in}A_{jn} = \sum_{s=1}^n a_{js}A_{is} = 0$$

$$c_{ij} = \begin{cases} \det A, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases} \quad (c_{ij}) = \begin{pmatrix} \det A & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \det A & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \det A \end{pmatrix}$$

□

Квадратная матрица называется невырожденной если определитель не равен нулю

Теорема: Квадратная матрица имеет обратную тогда и только, когда она невырожденна
 $(\exists A^{-1} \iff \det A \neq 0)$

◇

$$\Rightarrow. \quad \exists A^{-1} \quad A \cdot A^{-1} = E_n \quad \det(AA^{-1}) = \det A \cdot \det A^{-1} = \det E_n = 1, \text{ т.е. } \det A \cdot \det A^{-1} = 1 \Rightarrow \det A \neq 0$$

$$\Leftarrow. \quad \det A \neq 0$$

а тогда $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \tilde{A}$, тогда получим

$$AA^{-1} = A \left(\frac{1}{\det A} \tilde{A} \right) = \frac{1}{\det A} A\tilde{A} = \frac{1}{\det A} \det A \cdot E_n = E_n$$

□

Свойства обратных матриц:

$$1) \quad (A^{-1})^{-1} = A$$

◇

$$\left. \begin{aligned} AA^{-1} &= A^{-1}A = E_n \\ (A^{-1})^{-1}A^{-1} &= A^{-1}(A^{-1})^{-1} = E_n \end{aligned} \right\} \Rightarrow (A^{-1})^{-1} = A$$

□

$$2) \quad (A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$$

$$\diamond \quad AA^{-1} = E_n$$

$$(AA^{-1})^T = (A^{-1})^T(A)^T = E_n^T = E_n$$

$$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$$

□

$$3) \quad \det A^{-1} = \frac{1}{\det A}$$

$$\diamond \quad AA^{-1} = E_n$$

$$\det(AA^{-1}) = \det A \cdot \det A^{-1} = \det E_n = 1, \text{ т.е.}$$

$$\det A \cdot \det A^{-1} = 1, \text{ т.е. } \det A^{-1} = \frac{1}{\det A}$$

□

$$4) \quad (AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

$$\diamond \quad (AB)^{-1}(AB) = E_n$$

$$(B^{-1}A^{-1})(AB) = B^{-1} \underbrace{A^{-1}A}_{E_n} B = B^{-1}B = E_n$$

$$(AB)(AB)^{-1} = E_n$$

$$AB(B^{-1}A^{-1}) = E_n \Rightarrow (AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

□

Примеры:

- $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ $\det A = ad - bc$

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

$$\bullet \quad A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix} \quad A^{-1} = \frac{1}{\det A} \tilde{A}$$

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 4 \\ 0 & 3 & 2 \end{vmatrix} = -2 - 12 = -14$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -(-4) & -6 \\ 8 & 2 & -3 \\ -2 & -4 & -1 \end{pmatrix}, \text{ тогда } A^{-1} = -\frac{1}{14} \begin{pmatrix} 2 & 8 & -2 \\ 4 & 2 & -4 \\ -6 & -3 & -1 \end{pmatrix}$$

$$AA^{-1} = -\frac{1}{14} \begin{pmatrix} -14 & 0 & 0 \\ 0 & -14 & 0 \\ 0 & 0 & -14 \end{pmatrix} = E_3 \text{ проверили всё верно}$$

Система из t линейных уравнений с n переменными над полем P

[illegible]

$a_{ij} \in P$ – коэффициенты системы

$b_j \in P$ – свободные члены

если $b_i = 0 \quad i = \overline{1, n}$, то система называется однородной, в противном случае неоднородной

$(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ $\alpha_i \in P$ – называется решением системы, если при подстановке в каждое уравнение системы получаем равенство

Система совместна, если имеет решение

Несовместная система, если не имеет решений

Может оказаться, что две системы имеют одно множество решений, тогда называются эквивалентными (равносильными)

Если не имеют решений, то тоже эквивалентны (одно количество переменных)

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \in P_{m,n} - \text{матрица систем}$$

$$B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \in P_{m,1} - \text{столбец свободных членов}$$

$$\bar{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right) - \text{расширенная матрица систем}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + \dots + a_{2n}x_n \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

т.е. $AX = B$, решить такое тоже самое что и систему

Система называется квадратной если $m = n$, то и её матрица $A \in P_{n,n}$, если $\det A \neq 0$, то система называется невырожденной

Теорема: невырожденная система n линейных уравнений с n неизвестными

имеет единственное решение: $AX = B$ $x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta}$ $x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta}$... $x_n = \frac{\Delta_n}{\Delta}$, где

$\Delta = \det A$ Δ_i – определитель матрицы которая получена заменой i -ого столбца на столбец свободных членов. Это и есть метод Крамера

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n1}x_1 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \in P_{n,n} \quad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad AX = B$$

◇

$$\Delta_i = \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1,i-1} & b_1 & a_{1,i+1} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2,i-1} & b_2 & a_{2,i+1} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & a_{n,i-1} & b_n & a_{n,i+1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = b_1 A_{1i} + b_2 A_{2i} + \dots + b_n A_{ni}$$

$$AX = B, \det A \neq 0 \Rightarrow \exists A^{-1}$$

$$\underbrace{A^{-1}A}_{E_n} X = A^{-1}B, \text{ т.е. } X = A^{-1}B - \text{доказали что решение есть, и оно единственное}$$

$$X = A^{-1}B = \frac{1}{\Delta} \tilde{A}B$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \frac{1}{\Delta} \begin{pmatrix} A_{11} & \dots & A_{n1} \\ \dots & \dots & \dots \\ A_{1n} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\Delta}(b_1 A_{11} + \dots + b_n A_{n1}) \\ \dots & \dots & \dots \\ \frac{1}{\Delta}(b_1 A_{1n} + \dots + b_n A_{nn}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\Delta_1}{\Delta} \\ \vdots \\ \frac{\Delta_n}{\Delta} \end{pmatrix} \Rightarrow x_i = \frac{\Delta_i}{\Delta}$$

$$\begin{cases} 7x - 11y = 13 \\ 9x + 5y = 8 \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} 7 & -11 \\ 9 & 5 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 13 \\ 8 \end{pmatrix}$$

$$\Delta = \det A = 35 + 99 = 134$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 13 & -11 \\ 8 & 5 \end{vmatrix} = 65 + 88 = 153$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 7 & 13 \\ 9 & 8 \end{vmatrix} = 56 - 176$$

$$x = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{153}{134}, \quad y = \frac{\Delta_2}{\Delta} = -\frac{61}{134}$$

4.7 П7. Метод Гаусса решения систем линейных уравнений

[illegible]

Метод Гаусса опирается на двух утверждениях:

1) Множество решений линейной системы не изменится если одно из уравнений умножить на $a \in P$, $a \neq 0$

2) Множество решений линейной системы не изменится если к некоторому уравнению прибавить другое умноженное на $a \in P$, $a \neq 0$

Это и есть элементарные преобразования

Если $a_{11} = 0$, то смотрю a_{21} , если $a_{21} \neq 0$, то меняю местами.

Если весь столбец из нулей то решаю от $n - 1$ переменных при этом x_1 любые решения $a_{11} \neq 0$, тогда домножаю первую на $-\frac{a_{21}}{a_{11}}$ и складываю с второй, потом домножаю на $-\frac{a_{31}}{a_{11}}$, ..., наконец $-\frac{a_{m1}}{a_{11}}$

Получаю систему, где x_1 только в первом уравнение.

x_{k_2} при нём есть коэффициент неравный нулю, k_2 наименьший индекс

$$\left\{ \begin{array}{lll} a'_{11}x_1 + & \dots & + a'_{1n}x_n = b'_1 \\ & a'_{2k_2}x_{k_2} + & \dots + a'_{2n}x_n = b'_2 \\ \dots & \dots & \dots \\ & a'_{mk_2}x_{k_2} + & \dots + a'_{mn}x_n = b'_m \end{array} \right. \quad a'_{2k_2} \neq 0$$

Если пропал x_2 , то смотрю x_3 , если он пропал, то делаю так пока не найду ненулевой, т.е. a'_{2k_2} . Делаю тоже самое, что и с коэффициентами при x_1 и тогда

$$\left\{ \begin{array}{llll} a''_{11}x_1 + & \dots\dots\dots & + a''_{1n}x_n = b''_1 \\ & a''_{2k_2}x_{k_2} + & \dots\dots\dots & + a''_{2n}x_n = b''_2 \\ & & a''_{3k_3}x_{k_3} + & \dots & + a''_{3n}x_n = b''_3 \\ \dots\dots\dots & & & & \\ & & a''_{mk_{k_3}}x_{k_3} + & \dots & + a''_{mn}x_n = b''_m \end{array} \right. \quad a''_{3k_3} \neq 0$$

Смотрю следующий индекс например k_3 , $1 < k_2 < k_3$

Продельываем данный алгоритм и приходим к системе вида:

$$\left\{ \begin{array}{ll} \bar{a}_{11}x_1 + & \dots\dots\dots + \bar{a}_{1n}x_n = \bar{b}_1 \\ & \bar{a}_{2k_2}x_{k_2} + & \dots\dots\dots + \bar{a}_{2n}x_n = \bar{b}_2 \\ & & \bar{a}_{3k_3}x_{k_3} + & \dots\dots\dots + \bar{a}_{3n}x_n = \bar{b}_3 \\ \dots\dots\dots & \dots\dots\dots & \dots\dots\dots & \dots\dots\dots & \dots\dots\dots & \dots\dots\dots \\ & & \bar{a}_{sk_s}x_{k_s} + & \dots\dots\dots + \bar{a}_{sn}x_n = \bar{b}_s & \bar{a}_{ik_i} \neq 0 \quad i = \overline{1, s} \\ & & & & 0 = \bar{b}_{s+1} \\ \dots\dots\dots & \dots\dots\dots & \dots\dots\dots & \dots\dots\dots & \dots\dots\dots & \dots\dots\dots \\ & & & & 0 = \bar{b}_m \end{array} \right.$$

такая система называется ступенчатой

Если $\bar{b}_k \neq 0$ $k = \overline{s+1, m}$, то не имеет решений

$\bar{b}_{s+1} = \dots = \bar{b}_k = 0$, то получим систему из s уравнений:

$$\begin{cases} \bar{a}_{11}x_1 + \dots + \bar{a}_{1n}x_n = \bar{b}_1 \\ \dots \\ \bar{a}_{sk_s}x_{k_s} + \dots + \bar{a}_{sn}x_n = \bar{b}_s \end{cases}$$

Переменные $x_1, x_{k_2}, x_{k_2}, \dots, x_{k_s}$ – главные (базисные), остальные свободные – могут придавать любые значения

$$\left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right)$$

Элементарные преобразования уравнений соответствуют элементарные преобразования строк

$$A = (a_{ij}) \in P_{m,n}$$

Частично-мономиальной, если из её столбцов можно составить единичную матрицу

$$\text{Например } A = \left(\begin{array}{c|c|c} \boxed{0} & 2 & \boxed{1} \\ \boxed{1} & 3 & \boxed{0} \end{array} \right)$$

Система линейных уравнений частично-мономиальна, если её матрица частично-мономиальна

Любая система уравнений равносильна либо несовместной системе либо частично-мономиальной

Если матрица получена с помощью элементарных преобразований, то пишут $A \sim B$

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 = -1 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 + 5x_4 = 6 \end{cases} \quad (5)$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 & 5 & 6 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 5 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \text{ т.е. несовместная система}$$

тогда в исходной системе получим

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{c|c|c|c|c} \boxed{1} & \alpha & \beta & \boxed{0} & 0 \\ \boxed{0} & -2 & 1 & \boxed{1} & 1 \end{array} \right)$$

$$\begin{aligned} x_2 &= \alpha \\ x_3 &= \beta \end{aligned} \quad \text{любые числа}$$

$$x_1 - 2\alpha + \beta = 0, \quad x_1 = 2\alpha - \beta$$

$$x_4 = 1, \text{ т.е. решение системы}$$

$$\begin{cases} x_1 = 2\alpha - \beta \\ x_2 = \alpha \\ x_3 = \beta \\ x_4 = 1 \end{cases} \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

Вычисление обратной матрицы с помощью метода Гаусса

$$A \in P_{n,n} \quad \det A \neq 0$$

$$AX = E_n$$

$$X = \begin{pmatrix} x_{11} & \dots & x_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ x_{n1} & \dots & x_{nn} \end{pmatrix}$$

$$A \begin{pmatrix} x_{11} \\ x_{12} \\ \vdots \\ x_{1n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$(A \mid E_n) \sim (E_n \mid A^{-1})$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 \\ -1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -3 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -3 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & -1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -3 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -5 & -4 & 1 \end{array} \right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -3 & 0 & 6 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & 4 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 9 & 7 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & 4 & -1 \end{array} \right)$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 9 & 7 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 5 & 4 & -1 \end{pmatrix}$$

4.8 П8. Алгоритм Евклида. Основная теорема арифметики. Китайская теорема об остатках

Для любых $a, b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$ можно выполнить деление с остатком $a = bq + r$ $0 \leq r < |b|$

$$12 = 5 \cdot \underset{=q}{2} + \underset{=r}{2} \quad -12 = -5 \cdot \underset{=q}{3} + \underset{=r}{3}$$

$$b|a \Rightarrow a = bq$$

Свойства делимости:

$$1) \quad a|b \quad b|c \Rightarrow a|c$$

◇

$$\begin{array}{l} b|c \Rightarrow c = bq_1 \\ a|b \Rightarrow b = aq_2 \end{array} \quad c = bq_1 = a \underbrace{q_1 q_2}_q = aq \Rightarrow a|c$$

□

$$2) \quad a|b \Rightarrow a|bc, \forall c \in \mathbb{Z}$$

$$\diamond \quad a|b \quad b = aq, \quad bc = a \underbrace{cq}_{q_1} = aq_1 \Rightarrow a|bc$$

□

$$3) \quad a|b \quad a|c \Rightarrow a|(b \pm c)$$

◇

$$\begin{array}{l} a|b \Rightarrow b = aq_1 \\ a|c \Rightarrow c = aq_2 \end{array} \quad b \pm c = aq_1 + aq_2 = a(\underbrace{q_1 \pm q_2}_q) = aq \Rightarrow a|(b \pm c)$$

□

Общий делитель $d|a, d|b \quad d \in \mathbb{N}$

Делитель который делит все другие делители является наибольшим

Алгоритм Евклида:

$$\diamond \quad a, b \in \mathbb{N} \quad a > b$$

$$a = bq_1 + r_1 \quad 0 < r_1 < b$$

$$b = r_1q_2 + r_2 \quad 0 < r_2 < r_1$$

$$r_1 = r_2q_3 + r_3 \quad 0 < r_3 < r_2$$

⋮

$$r_{k-2} = r_{k-1}q_k + r_k \quad 0 < r_k < r_{k-1}$$

$$r_{k-1} = r_kq_{k+1}$$

Утверждение $a = bq + r$, то $\text{НОД}(a, b) = \text{НОД}(b, r)$

$$\diamond \quad \begin{array}{l} d|a \quad d|b \Rightarrow d|b \quad r = a - bq \Rightarrow d|r \\ d|b \quad d|r \Rightarrow d|b \quad a = bq + r \Rightarrow d|a \end{array}$$

□

Тогда $\text{НОД}(a, b) = \text{НОД}(b, r_1) = \text{НОД}(r_1, r_2) = \text{НОД}(r_2, r_3) = \dots = \text{НОД}(r_{k-1}, r_k) = r_k$

□

Число $p \in \mathbb{N}$ называется простым, если делится только на себя и на единицу

Основная теорема арифметики: $\forall n \in \mathbb{N} \ n > 1$ можно представить $n = p_1 \cdot \dots \cdot p_k$ (в виде произведения простых множителей) причём единственным способом, с точностью до перестановки множителей

$$\diamond \quad a = dq_1 = [d \text{ и } q_1 \text{ не простые}] = d_1 q_2 q_1 = [\text{делим так пока не дойдём до простых}]$$

$$p_1 \cdot \dots \cdot p_k = q_1 \cdot \dots \cdot q_s, \text{ где } p_i \text{ и } q_i \text{ простые}$$

$$\text{Будем считать } p_i \leq p_j, \ i \leq j \quad q_i \leq q_j, \ i \leq j$$

$$p_1 \neq q_i \quad i = \overline{1, n} \text{ (т.к. если равны, то сократились бы)}$$

$$p_1 | p_1 \cdot \dots \cdot p_k \Rightarrow p_1 | q_1 \cdot \dots \cdot q_s \Rightarrow \exists q_j \ p_1 | q_j \Rightarrow q_j = p_1 - ?!$$

т.е. не может быть такого, т.е. доказали единственность

□

$$360 = 8 \cdot 9 \cdot 5 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$$

$$\text{Число } n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot p_s^{\alpha_s}, \text{ где } p_i \neq p_j \quad i, j = \overline{1, s}$$

$$\begin{aligned} a &= p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot p_k^{\alpha_k} & \text{НОД}(a, b) &= p_1^{\min\{\alpha_1, \beta_1\}} p_2^{\min\{\alpha_2, \beta_2\}} \cdot \dots \cdot p_k^{\min\{\alpha_k, \beta_k\}} \\ b &= p_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} \cdot \dots \cdot p_k^{\beta_k} & \text{НОК}(a, b) &= p_1^{\max\{\alpha_1, \beta_1\}} p_2^{\max\{\alpha_2, \beta_2\}} \cdot \dots \cdot p_k^{\max\{\alpha_k, \beta_k\}} \end{aligned}, \text{ тогда}$$

$$\text{Если } ab = \text{НОД}(a, b) \cdot \text{НОК}(a, b)$$

$$a = 2^5 \cdot 3^6 \cdot 5^2 \cdot 7^3$$

$$b = 2^6 \cdot 3^4 \cdot 7^2 \cdot 11$$

$$\text{НОД}(a, b) = 2^5 \cdot 3^4 \cdot 7^2$$

$$\text{НОК}(a, b) = 2^6 \cdot 3^6 \cdot 5^2 \cdot 7^3 \cdot 11$$

$$a, b \in \mathbb{Z} \quad m \in \mathbb{N}$$

$$\text{Говорят } a \equiv b \pmod{m}, \text{ а сравнимо с } b \text{ по модулю } m, \text{ если } a = mq_1 + r \quad b = mq_2 + r$$

$$8 \equiv 5 \pmod{3}$$

$$9 \not\equiv 5 \pmod{3}$$

$$a \equiv b \pmod{m} \iff m | (a - b)$$

$$m = 3 \quad Z_0 = \{\dots, -3, 0, 3, 6, 9, \dots\} = \bar{0}$$

$$Z_1 = \{\dots, -5, -2, 1, 4, 7, \dots\} = \bar{1}$$

$$Z_2 = \{\dots, -4, -1, 2, 5, \dots\} = \bar{2}$$

$$\bar{2} \cdot \bar{2} = \bar{1}, \quad \text{при } m = 4 \quad \bar{2} \cdot \bar{2} = \bar{0}$$

Доказать, что $6|(n^3 + 2n^2 + 2n)$, $\forall n \in \mathbb{N}$

r_n	$r_{(n^3+2n^2+2n)}$	
0	0	
1	0	
2	$8 + 12 + 4 \equiv 0$	$\Rightarrow 6 (n^3 + 2n^2 + 2n)$, $\forall n \in \mathbb{N}$
$3 3$	$27 + 27 + 6 \equiv 0$	
$4 -2$	$-8 + 12 - 4 \equiv 0$	
$5 -1$	$-1 + 3 - 2 \equiv 0$	

Малая теорема Ферма:

Если p -простое, тогда $\forall a \in \mathbb{Z} \quad a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ при условии $\text{НОД}(a, p) = 1$

$30^{239} + 239^{30}$ доказать, что оно составное

$$239^{30} \equiv 1 \pmod{31}$$

$$30 \equiv -1 \pmod{31}$$

$$30^{239} + 239^{30} \equiv ((-1)^{239} + 1) \pmod{31} \equiv 0 \pmod{31} \Rightarrow 31|(30^{239} + 239^{30})$$

У нас есть $m_1, \dots, m_k \in \mathbb{N} \quad \text{НОД}(m_i, m_j) = 1 \quad i, j = \overline{1, k}$

$$a_1, \dots, a_k \in \mathbb{N} \quad 0 \leq a_i < m_i \quad i = \overline{1, k}$$

Китайская теорема об остатках:

$m_1, \dots, m_k \in \mathbb{N} \quad \text{НОД}(m_i, m_j) = 1 \quad i, j = \overline{1, k}$ и $a_1, \dots, a_k \in \mathbb{N} \quad 0 \leq a_i < m_i \quad i = \overline{1, k}$, тогда $\exists! M$, такое что $M = m_i q_i + a_i \quad 0 \leq M < m_1 m_2 \dots m_k$

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv a_2 \pmod{m_2} \\ \vdots \\ x \equiv a_k \pmod{m_k} \end{cases} \quad \text{НОД}(m_i, m_j) = 1 \quad i, j = \overline{1, k}$$

тогда $x \equiv M \pmod{m_1 m_2 m_3 \dots m_k}$

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{5} & x \equiv 2 \pmod{5} \Rightarrow x = 5k + 2 \\ x \equiv 3 \pmod{7} & 5k + 2 \equiv 3 \pmod{7} \quad 5k \equiv 1 \pmod{7} \\ x \equiv 6 \pmod{11} & 15 \equiv 1 \pmod{7}, \quad k \equiv 3 \pmod{7} \Rightarrow k = 7t + 3 \end{cases}$$

$$x = 5(7t + 3) + 2 = 35t + 17$$

$$35t + 17 \equiv 6 \pmod{11} \quad 35t \equiv -11 \pmod{11} \quad 35t \equiv 0 \pmod{11}$$

$$t \equiv 0 \pmod{11}, \quad t = 11s$$

$$x = 35t + 17 = 35 \cdot 11s + 17 = 385s + 17$$

$$M = 17, \quad x \equiv 17 \pmod{385}, \quad \text{заметим что } 385 = 5 \cdot 7 \cdot 11$$